

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NHÓM CHUYÊN MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Phát triển hệ thống phía server nâng cao

Đề tài: Xây dựng Web API Cộng đồng Sức khỏe & Luyện tập (HealthSync)

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Lê Văn Minh

Sinh viên thực hiện: Lã Minh Khánh - 4004267 - 67CS
Phạm Hồng Thái - 0127067 - 67CS
Trịnh Quỳnh Anh - 0279367 - 67CS
Nguyễn Hải Cường - 0174067 - 67CS
Hoàng Quốc Vinh - 0312867 - 67CS
Phạm Hoàng Phong - 0218066 - 66CS

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU.....	3
I. THÔNG TIN CHUNG.....	4
II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	5
1. Mục tiêu tổng quát của hệ thống.....	5
2. Lý do chọn đề tài.....	5
3. Phạm vi ứng dụng và Giới hạn (Scope).....	5
3.1. Phạm vi nghiệp vụ.....	6
3.2. Phạm vi kỹ thuật.....	6
3.3. Giới hạn của đề tài.....	6
III. BỐI CẢNH (CONTEXT / SCENARIO).....	7
1. Mô tả tình huống & Vấn đề thực tế.....	7
2. Các bên liên quan (Actors & Roles).....	7
3. Môi trường triển khai & Phạm vi.....	7
IV. YÊU CẦU & QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (REQUIREMENTS).....	9
1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	9
1.1. Phân rã chức năng theo vai trò (Functional Decomposition).....	9
1.2. Danh sách Use Cases chi tiết.....	10
2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements).....	11
3. Quy trình nghiệp vụ (Business Flow).....	11
Quy trình 1: Quản lý Thử thách Cộng đồng (Quy trình có trạng thái).....	11
Quy trình 2: Tính điểm và Cập nhật Bảng xếp hạng (Quy trình tự động).....	11
Quy trình 3: Đăng bài và Kiểm duyệt Diễn đàn.....	12
V. KỲ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG (EXPECTED OUTCOMES).....	13
1. Đối với Người dùng cuối (Customer).....	13
2. Đối với Quản trị viên (Admin).....	13
3. Giá trị cốt lõi và Tầm nhìn hệ thống.....	13
VI. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	14
1. Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture).....	14
2. Kiến trúc phần mềm (Software Architecture).....	14
3. Các mô hình phân tích & Thiết kế (UML Diagrams).....	15
a. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram).....	15
b. Biểu đồ Lớp (Class Diagram).....	17
c. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) & Hoạt động (Activity Diagram).....	17
4. Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Design).....	24
5. Thiết kế bảo mật (Security Design).....	26
6. Luồng dữ liệu và Pipeline.....	28
VII. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN (Agile Process).....	30
1. Phương pháp áp dụng (Scrum).....	30
2. Công cụ sử dụng.....	30
3. Kế hoạch Sprint (Sprint Backlog) & Phân việc.....	30
4. Bảng tiến độ hoàn thành.....	30
VIII. KẾT QUẢ VÀ DEMO.....	31
1. Các tính năng đã hoàn thiện.....	31
2. Link tài nguyên (Source Code).....	31
3. Hình ảnh kết quả & Log kiểm thử.....	31
LỜI BẠT.....	36

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng em - tập thể nhóm 4 - vô cùng biết ơn sự dìu dắt và chỉ dạy tận tâm của thầy Lê Văn Minh trong suốt quá trình chúng em theo học môn **Phát triển hệ thống phía server nâng cao**. Những kiến thức quý giá mà thầy truyền đạt đã tạo nền tảng vững chắc để chúng em tiếp tục phát triển trong chuyên ngành, đồng thời ứng dụng vào việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ hữu ích cho xã hội.

Chúng em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy vì đã tận tụy hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Tập thể chúng em cũng muốn gửi lời cảm kích chân thành đến gia đình, bạn bè và các đàn anh đàn chị đã không ngừng động viên, khích lệ cũng như hỗ trợ tài liệu quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài.

Dù đã nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao độ, bọn em nhận thức rằng đề tài vẫn còn những hạn chế nhất định. Tập thể nhóm chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ các thầy để có thể hoàn thiện hơn nữa về mặt kiến thức cũng như rút kinh nghiệm cho những dự án nghiên cứu trong tương lai.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Từ các thành viên của nhóm

LÃ MINH KHÁNH

TRỊNH QUỲNH ANH

NGUYỄN HẢI CƯỜNG

PHẠM HỒNG THÁI

HOÀNG QUỐC VINH

PHẠM HOÀNG PHONG

I. THÔNG TIN CHUNG

- **Tên học phần:** Đồ án phát triển ứng dụng phía server nâng cao.
- **Tên đề tài:** Xây dựng Web API Cộng đồng Sức khỏe & Luyện tập (HealthSync).
- **Giảng viên hướng dẫn:** Ths. Lê Văn Minh.
- **Nhóm thực hiện:** Nhóm 4.
- **Sinh viên thực hiện:**

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Lã Minh Khánh	4004267	Nhóm trưởng
2	Phạm Hồng Thái	0127067	Thành viên
3	Trịnh Quỳnh Anh	0279367	Thành viên
4	Nguyễn Hải Cường	0174067	Thành viên
5	Hoàng Quốc Vinh	0312867	Thành viên
6	Phạm Hoàng Phong	0218066	Thành viên

II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Mục tiêu tổng quát của hệ thống

Hệ thống HealthSync được xây dựng với mục tiêu trở thành giải pháp toàn diện, giải quyết hai bài toán cốt lõi là công cụ quản lý và động lực cộng đồng, cụ thể như sau:

- **Số hóa và Tập trung hóa dữ liệu:** Cung cấp công cụ để người dùng số hóa toàn bộ nhật ký luyện tập (Workout Log) và dinh dưỡng (Nutrition Log) trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống tự động hóa việc tính toán lượng calo nạp vào, calo tiêu hao và các chỉ số dinh dưỡng (macros), giúp giảm sai sót so với tính toán thủ công.
- **Xây dựng cộng đồng tương tác (Social Interaction):** Chuyển đổi trải nghiệm theo dõi sức khỏe từ thụ động sang chủ động thông qua việc xây dựng diễn đàn (Forum). Tại đây, người dùng có thể thảo luận, hỏi đáp về bài tập, chế độ dinh dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm.
- **Tạo động lực thông qua "Game hóa" (Gamification):** Triển khai các tính năng thi đua như "Thử thách cộng đồng" (Challenges) và "Bảng xếp hạng" (Leaderboard) dựa trên mức độ hoạt động và đóng góp. Mục tiêu là tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích người dùng duy trì thói quen luyện tập.
- **Hỗ trợ quản trị và ra quyết định:** Cung cấp cho Quản trị viên (Admin) các công cụ mạnh mẽ để quản lý kho nội dung (bài tập, món ăn), kiểm duyệt cộng đồng và theo dõi "sức khỏe" của hệ thống thông qua các báo cáo thống kê trực quan (Dashboard).

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, y tế và chăm sóc sức khỏe được xác định là một trong những ngành ưu tiên hàng đầu. Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở y tế đã triển khai các giải pháp như Telehealth, sổ sức khỏe điện tử hay đặt lịch khám trực tuyến.

Tuy nhiên, thị trường ứng dụng chăm sóc sức khỏe cá nhân hiện nay đang đối mặt với hai vấn đề lớn:

- **Sự phân mảnh dữ liệu:** Dữ liệu sức khỏe của người dùng thường bị rời rạc. Người dùng phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau: một ứng dụng đếm calo, một file Excel để ghi nhật ký tập luyện, và một ứng dụng khác để theo dõi cân nặng.
- **Thiếu động lực duy trì:** Việc theo dõi sức khỏe một cách thủ công và đơn độc thường tẻ nhạt, dẫn đến việc người dùng dễ nản chí và bỏ cuộc giữa chừng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "**Xây dựng Web API Cộng đồng Sức khỏe & Luyện tập (HealthSync)**" được lựa chọn nghiên cứu và phát triển. HealthSync không chỉ giải quyết bài toán quản lý dữ liệu tập trung ("All-in-one") mà còn định hướng trở thành một nền tảng xã hội (Social Platform), nơi người dùng có thể tương tác, thi đua và chia sẻ, từ đó tạo động lực bền vững cho việc rèn luyện sức khỏe.

3. Phạm vi ứng dụng và Giới hạn (Scope)

3.1. Phạm vi nghiệp vụ

Hệ thống được thiết kế phục vụ hai nhóm đối tượng chính với các quy trình nghiệp vụ cụ thể:

- **Đối với Người dùng cá nhân (Customer):**
 - Quản lý hồ sơ cá nhân và thiết lập mục tiêu sức khỏe (tăng/giảm cân).
 - Ghi nhật ký luyện tập và dinh dưỡng dựa trên thư viện có sẵn.
 - Theo dõi tiến độ qua biểu đồ trực quan.
 - Tham gia tương tác xã hội: Đăng bài/bình luận trên diễn đàn, tham gia thử thách, xem bảng xếp hạng.
- **Đối với Quản trị viên (Admin):**
 - Quản lý (CRUD) thư viện bài tập và thư viện món ăn/dinh dưỡng.
 - Quản lý người dùng: Khóa/mở khóa tài khoản, gán danh hiệu "Top Contributor".
 - Quản lý cộng đồng: Tạo chuyên mục diễn đàn, kiểm duyệt bài đăng (ghim, khóa, xóa), tạo và duyệt kết quả thử thách.
 - Xem báo cáo thống kê tổng quan về hệ thống.

3.2. Phạm vi kỹ thuật

Đồ án tập trung vào việc phát triển hệ thống Back-end vững chắc, áp dụng các kỹ thuật và kiến trúc hiện đại:

- **Kiến trúc hệ thống:** Ứng dụng mô hình **Clean Architecture** chia tách rõ ràng các tầng (Domain, Application, Infrastructure, Presentation) để đảm bảo tính bảo trì và mở rộng.
- **Công nghệ cốt lõi:** Xây dựng Web API, sử dụng cơ sở dữ liệu **SQL Server** để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.
- **Hạ tầng triển khai:** Hệ thống được đóng gói và triển khai trên môi trường **Docker** (Containerization), bao gồm các container cho API, Database và Background Worker.
- **Xử lý tác vụ nền:** Sử dụng Background Worker để xử lý các tác vụ nặng như tính điểm xếp hạng định kỳ, đảm bảo hiệu năng cho API chính.

3.3. Giới hạn của đề tài

- Hệ thống tập trung tối đa vào xử lý logic nghiệp vụ phía Server (Back-end) và cung cấp API chuẩn RESTful. Giao diện người dùng (Front-end) chỉ được phát triển ở mức cơ bản hoặc sử dụng các công cụ kiểm thử API (như Postman/Swagger) để minh họa luồng dữ liệu.
- Các tính năng AI (như gợi ý bài tập thông minh) chưa được tích hợp trong giai đoạn này mà tập trung vào logic quản lý và tương tác cộng đồng.

III. BỐI CẢNH (CONTEXT / SCENARIO)

1. Mô tả tình huống & Vấn đề thực tế

Bối cảnh vĩ mô: Dự án được đặt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc Chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể, **Quyết định số 749/QĐ-TTg** của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã xác định y tế và chăm sóc sức khỏe là một trong những ngành ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu.

Thực trạng thị trường: Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế và doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp số hóa như: khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), sổ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám trực tuyến, hay các mô hình O2O (Online-to-Offline) kết hợp.

Vấn đề cần giải quyết (Problem Statement): Mặc dù có nhiều ứng dụng ra đời, người dùng cá nhân vẫn đang gặp phải hai rào cản lớn chưa được giải quyết triệt để:

- **Sự phân mảnh dữ liệu (Data Fragmentation):** Dữ liệu sức khỏe của một cá nhân thường bị rời rạc ở nhiều nơi. Người dùng thường phải dùng một ứng dụng để đếm calo (dinh dưỡng), một ứng dụng khác hoặc file Excel để ghi nhật ký tập luyện (gym/yoga), và một công cụ khác để theo dõi cân nặng. Điều này gây khó khăn trong việc có được cái nhìn tổng quan về sức khỏe.
- **Thiếu động lực & Sự cô đơn (Lack of Motivation):** Việc tự theo dõi sức khỏe và luyện tập một mình là một quá trình tẻ nhạt, thiếu tính cam kết. Người dùng dễ nản chí và bỏ cuộc giữa chừng vì thiếu môi trường tương tác và sự khích lệ.

-> **HealthSync** ra đời như một dự án nền tảng số độc lập để giải quyết bài toán "All-in-one" (tất cả trong một) và kết hợp yếu tố Mạng xã hội (Social) vào việc rèn luyện.

2. Các bên liên quan (Actors & Roles)

Hệ thống được thiết kế để phục vụ tương tác giữa hai nhóm đối tượng chính:

- **Người dùng cá nhân (Customer):**
 - **Đặc điểm:** Là những người có nhu cầu cải thiện hình thể và sức khỏe nhưng gặp khó khăn trong việc quản lý dữ liệu hoặc duy trì thói quen.
 - **Nhu cầu:** Cần một công cụ tiện lợi để nhập liệu nhanh (nhờ thư viện có sẵn) và cần một cộng đồng để chia sẻ, hỏi đáp, thi đua.
 - **Vai trò trong hệ thống:** Ghi nhật ký (Luyện tập/Dinh dưỡng), tham gia Thử thách, thảo luận trên Diễn đàn, đua Top Bảng xếp hạng.
- **Quản trị viên (Admin):**
 - **Đặc điểm:** Là đội ngũ vận hành nền tảng HealthSync.
 - **Nhu cầu:** Cần công cụ để xây dựng kho dữ liệu chuẩn (bài tập, dinh dưỡng) cho người dùng sử dụng và công cụ để kiểm soát chất lượng nội dung cộng đồng.
 - **Vai trò trong hệ thống:** Quản lý thư viện Bài tập/Món ăn (CRUD), tạo Thử thách cộng đồng, kiểm duyệt bài đăng diễn đàn, quản lý người dùng (khóa/mở khóa), và xem Báo cáo thống kê.
- **Thành viên tích cực (Top Contributor):**
 - Đây không phải là một vai trò kỹ thuật riêng biệt mà là một **danh hiệu (Badge/Title)** được Admin gán cho những Customer có đóng góp giá trị (bài viết chất lượng, hoàn thành nhiều thử thách). Yếu tố này nhằm thúc đẩy tính "Gamification" (Game hóa) của hệ thống.

3. Môi trường triển khai & Phạm vi

- **Mô hình tổ chức:** HealthSync hoạt động như một nền tảng độc lập, không phụ thuộc vào hệ thống bệnh viện hay phòng khám cụ thể nào.
- **Hạ tầng kỹ thuật:** Hệ thống được thiết kế để triển khai trên môi trường **Containerization (Docker)**, bao gồm hai môi trường chính:
 - **CI/CD Environment:** Phục vụ quy trình phát triển và tích hợp liên tục (Jenkins, GitHub).
 - **Server Environment:** Môi trường vận hành thực tế (Production) nơi chứa các Container API, Database (SQL Server), và Background Worker.

IV. YÊU CẦU & QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (REQUIREMENTS)

Hệ thống HealthSync được thiết kế phục vụ hai nhóm tác nhân chính: **Customer** (Người dùng cá nhân) và **Admin** (Quản trị viên). Dưới đây là chi tiết các yêu cầu và quy trình vận hành của hệ thống.

1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

1.1. Phân rã chức năng theo vai trò (Functional Decomposition)

A. Nhóm chức năng dành cho Customer (Người dùng cá nhân)

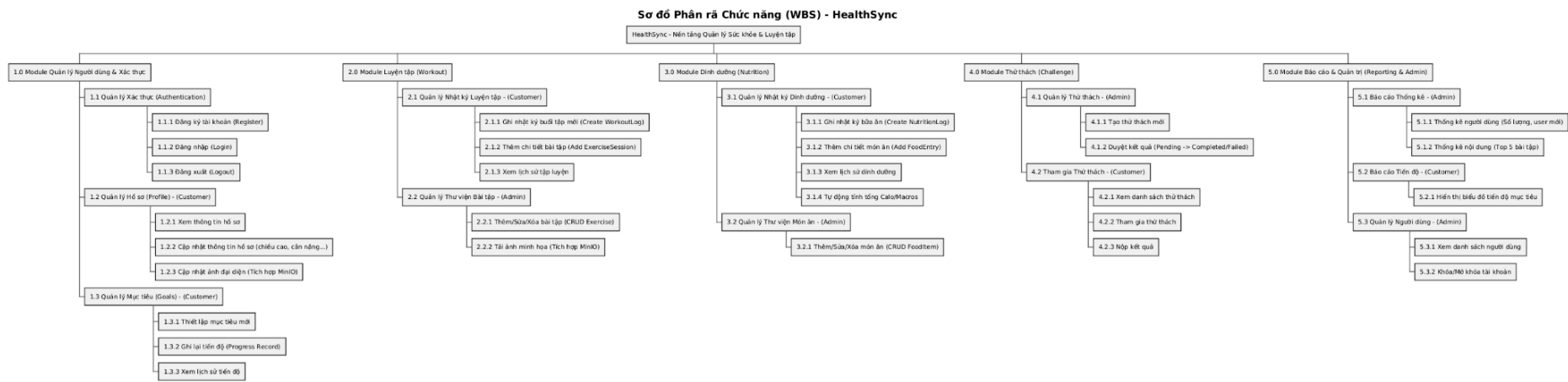
Người dùng cá nhân là trung tâm của hệ thống, các chức năng xoay quanh việc tự quản lý sức khỏe và tương tác xã hội:

- **Quản lý Tài khoản & Hồ sơ:**
 - Đăng ký và đăng nhập vào hệ thống (hỗ trợ xác thực qua Google/Facebook - OAuth2).
 - Cập nhật hồ sơ cá nhân (chiều cao, cân nặng, ảnh đại diện) và thiết lập mục tiêu sức khỏe (ví dụ: "Giảm 5kg trong 3 tháng").
 - Ghi lại và theo dõi tiến độ (Progress Record) thông qua biểu đồ trực quan.
- **Quản lý Luyện tập (Workout):**
 - Tạo nhật ký luyện tập (Workout Log) bằng cách chọn bài tập từ thư viện có sẵn.
 - Ghi chi tiết từng buổi tập: số hiệp (set), số lần lặp (rep), và mức tạ (weight).
- **Quản lý Dinh dưỡng (Nutrition):**
 - Tạo nhật ký dinh dưỡng (Nutrition Log) bằng cách chọn món ăn từ thư viện.
 - Hệ thống tự động tính toán tổng lượng Calo và các chỉ số dinh dưỡng đa lượng (Protein, Carbs, Fat) trong ngày.
- **Tương tác Cộng đồng (Social & Gamification):**
 - **Diễn đàn:** Xem danh sách chủ đề, tạo bài đăng mới (Post), trả lời (Reply) bài viết của người khác.
 - **Thử thách:** Xem danh sách thử thách, nhấn tham gia và nộp kết quả (ảnh minh chứng/log tập luyện) khi hoàn thành.
 - **Bảng xếp hạng:** Xem thứ hạng của bản thân và Top 100 người dùng có điểm hoạt động cao nhất.

B. Nhóm chức năng dành cho Admin (Quản trị viên)

Admin đóng vai trò vận hành, kiểm soát nội dung và duy trì sự trong sạch của cộng đồng:

- **Quản lý Nội dung (Master Data Management):**
 - Quản lý Thư viện Bài tập: Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các bài tập (phân loại theo nhóm cơ, độ khó).
 - Quản lý Thư viện Dinh dưỡng: Cập nhật danh sách món ăn và thông tin calo/dinh dưỡng đi kèm.
- **Quản lý Người dùng & Cộng đồng:**
 - Tra cứu danh sách người dùng, thực hiện khóa (Block) tài khoản vi phạm.
 - Gán danh hiệu "Top Contributor" cho các thành viên có đóng góp tích cực để khích lệ.
 - Quản lý Diễn đàn: Tạo các chuyên mục thảo luận (Categories). Thực hiện quyền kiểm duyệt như: Ghim (Pin), Khóa (Lock) hoặc Xóa bài đăng/bình luận vi phạm.
- **Quản lý Thử thách:** Tạo thử thách mới (kèm thời hạn, mô tả) và duyệt kết quả do người dùng gửi lên (Chấp nhận/Từ chối).
- **Báo cáo & Thống kê (Dashboard):** Xem các chỉ số tổng quan về hệ thống như số lượng người dùng mới, bài tập phổ biến nhất, và mức độ sôi nổi của diễn đàn.



Hình 4. Biểu đồ phân rã chức năng.

1.2. Danh sách Use Cases chi tiết

Dưới đây là các Use Case (UC) cốt lõi được xác định cho hệ thống:

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả ngắn gọn
UC-01	Đăng ký / Đăng nhập	Customer	Xác thực người dùng, cấp JWT token.
UC-02	Quản lý Hồ sơ	Customer	Cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện.
UC-03	Thiết lập Mục tiêu	Customer	Đặt mục tiêu tăng/giảm cân, thời gian hoàn thành.
UC-05	Ghi nhật ký Luyện tập	Customer	Ghi lại buổi tập với các bài tập, set, rep cụ thể.
UC-06	Ghi nhật ký Dinh dưỡng	Customer	Ghi lại bữa ăn, hệ thống tự tính Calo.
UC-07	Tương tác Xã hội	Customer	Đăng bài, bình luận, tham gia thử thách, xem bảng xếp hạng.
UC-08	Quản lý Kho nội dung	Admin	CRUD bài tập và món ăn trong thư viện
UC-09	Quản lý Người dùng	Admin	Khóa tài khoản, gán danh hiệu.

UC-10	Kiểm duyệt Diễn đàn	Admin	Ghim, khóa, xóa bài đăng và quản lý chuyên mục.
UC-11	Xem Dashboard	Admin	Xem thống kê hoạt động hệ thống.

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):**
 - Hệ thống sử dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (Background Worker) cho các tác vụ nặng như tính điểm xếp hạng, đảm bảo API chính luôn phản hồi nhanh.
 - Việc truy vấn Bảng xếp hạng được tối ưu hóa bằng cách đọc từ bảng **Leaderboard** đã tính toán sẵn, không tính toán lại theo thời gian thực (Real-time calculation avoided).
- **Bảo mật (Security):**
 - Xác thực (Authentication): Sử dụng JWT (JSON Web Token) với cơ chế Access Token (ngắn hạn) và Refresh Token (dài hạn, xoay vòng).
 - Phân quyền (Authorization): Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để phân tách quyền hạn giữa Admin và Customer.
 - Dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu phải được mã hóa (Hash) trước khi lưu trữ.
- **Khả năng mở rộng & Triển khai (Scalability & Deployment):**
 - Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Clean Architecture** giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng chức năng.
 - Toàn bộ ứng dụng (API, Database, Worker) được đóng gói và triển khai trên nền tảng **Docker**, đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển và vận hành.

3. Quy trình nghiệp vụ (Business Flow)

Dưới đây là mô tả chi tiết các quy trình nghiệp vụ chính, thể hiện sự tương tác giữa Người dùng, Admin và Hệ thống:

Quy trình 1: Quản lý Thử thách Cộng đồng (Quy trình có trạng thái)

Đây là quy trình tương tác 2 chiều giữa Admin và Customer:

- **Khởi tạo:** Admin tạo một "Thử thách" mới (ví dụ: "30 ngày Plank") -> Trạng thái: **Open**
- **Tham gia:** Customer xem danh sách và nhấn "Tham gia" -> Trạng thái: **Joined**
- **Thực hiện & Nộp bài:** Sau khi hoàn thành, Customer nộp kết quả (ảnh/log) -> Trạng thái chuyển thành: **Pending Approval** (Chờ duyệt)
- **Kiểm duyệt:** Admin xem danh sách chờ duyệt.
 - Nếu đạt: Admin "Xác nhận" -> Trạng thái: **Completed**
 - Nếu không đạt: Admin "Từ chối" -> Trạng thái: **Failed**

Quy trình 2: Tính điểm và Cập nhật Bảng xếp hạng (Quy trình tự động)

Quy trình này chạy ngầm để tạo động lực thi đua mà không làm chậm hệ thống:

- **Kích hoạt:** Một tác vụ nền (Background Job) được kích hoạt định kỳ (ví dụ: mỗi 1 giờ).
- **Thu thập dữ liệu:** Hệ thống quét toàn bộ hoạt động mới của người dùng (WorkoutLog, Post, Reply).

- **Tính toán:** Áp dụng công thức quy đổi điểm (ví dụ: 1 Log = 5 điểm, 1 Post = 2 điểm).
- **Cập nhật:** Lưu tổng điểm mới vào bảng **Leaderboard**
- **Hiển thị:** Khi người dùng xem Bảng xếp hạng, hệ thống chỉ cần truy vấn từ bảng này để hiển thị Top 100 ngay lập tức.

Quy trình 3: Đăng bài và Kiểm duyệt Diễn đàn

- **Đăng bài:** Customer nhập tiêu đề, nội dung và gửi yêu cầu.
- **Xử lý:** Hệ thống xác thực nội dung, lưu bài viết vào CSDL và đính kèm ảnh (nếu có) lên MinIO Storage.
- **Hậu kiểm (Post-moderation):** Bài viết hiện lên ngay lập tức. Tuy nhiên, Admin có quyền xem sau đó và thực hiện hành động "Khóa", "Ghim" hoặc "Xóa" nếu nội dung vi phạm quy định cộng đồng.

V. KỶ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG (EXPECTED OUTCOMES)

Khi hệ thống HealthSync được triển khai và đưa vào hoạt động thực tế, dự án hướng đến việc đạt được những kết quả cụ thể sau đây cho các bên tham gia:

1. Đối với Người dùng cuối (Customer)

Người dùng là trọng tâm của hệ thống, kỳ vọng lớn nhất là thay đổi thói quen và trải nghiệm luyện tập của họ:

- **Trải nghiệm "All-in-one" tiện lợi:**
 - Người dùng có thể loại bỏ sự bất tiện khi phải dùng nhiều công cụ rời rạc (Excel, app đếm calo, app gym riêng lẻ).
 - Hệ thống cung cấp một công cụ duy nhất, trực quan giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu nhờ kho thư viện bài tập và món ăn có sẵn, giảm thiểu sai sót so với việc tự tính toán thủ công.
- **Có động lực duy trì bền vững:**
 - Thay vì tập luyện trong sự cô đơn và tẻ nhạt, người dùng tìm thấy động lực mạnh mẽ thông qua việc theo dõi biểu đồ tiến trình trực quan.
 - Các tính năng "Game hóa" (Gamification) như Bảng xếp hạng và danh hiệu "Top Contributor" tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích họ quay lại ứng dụng hàng ngày.
- **Tiếp cận tri thức cộng đồng:**
 - Người dùng không chỉ ghi chép mà còn nhận được giá trị từ cộng đồng: được giải đáp thắc mắc về kỹ thuật tập luyện (ví dụ: tư thế Squat đúng) và chế độ dinh dưỡng từ những thành viên có kinh nghiệm.

2. Đối với Quản trị viên (Admin)

Đối với đội ngũ vận hành, hệ thống được kỳ vọng trở thành một công cụ quản lý mạnh mẽ và cung cấp dữ liệu hỗ trợ ra quyết định:

- **Quản trị nội dung hiệu quả:**
 - Admin có thể dễ dàng xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa kho nội dung (Bài tập, Dinh dưỡng) để phục vụ toàn bộ người dùng mà không cần can thiệp vào mã nguồn.
- **Kiểm soát và định hướng cộng đồng:**
 - Sở hữu các công cụ quyền lực (Ghim, Khóa, Xóa bài) để kiểm duyệt nội dung, loại bỏ các thảo luận tiêu cực và xây dựng một văn hóa cộng đồng lành mạnh, tích cực.
- **Ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven Decision):**
 - Hệ thống Dashboard cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hành vi người dùng (bài tập nào đang hot, chủ đề nào được quan tâm nhất).
 - Từ các số liệu này, Admin có cơ sở để tổ chức các sự kiện "Thử thách" phù hợp nhằm giữ chân người dùng và thúc đẩy tương tác.

3. Giá trị cốt lõi và Tầm nhìn hệ thống

Vượt qua phạm vi của một bài tập lớn, HealthSync kỳ vọng giải quyết triệt để các vấn đề đã đặt ra trong phần bối cảnh:

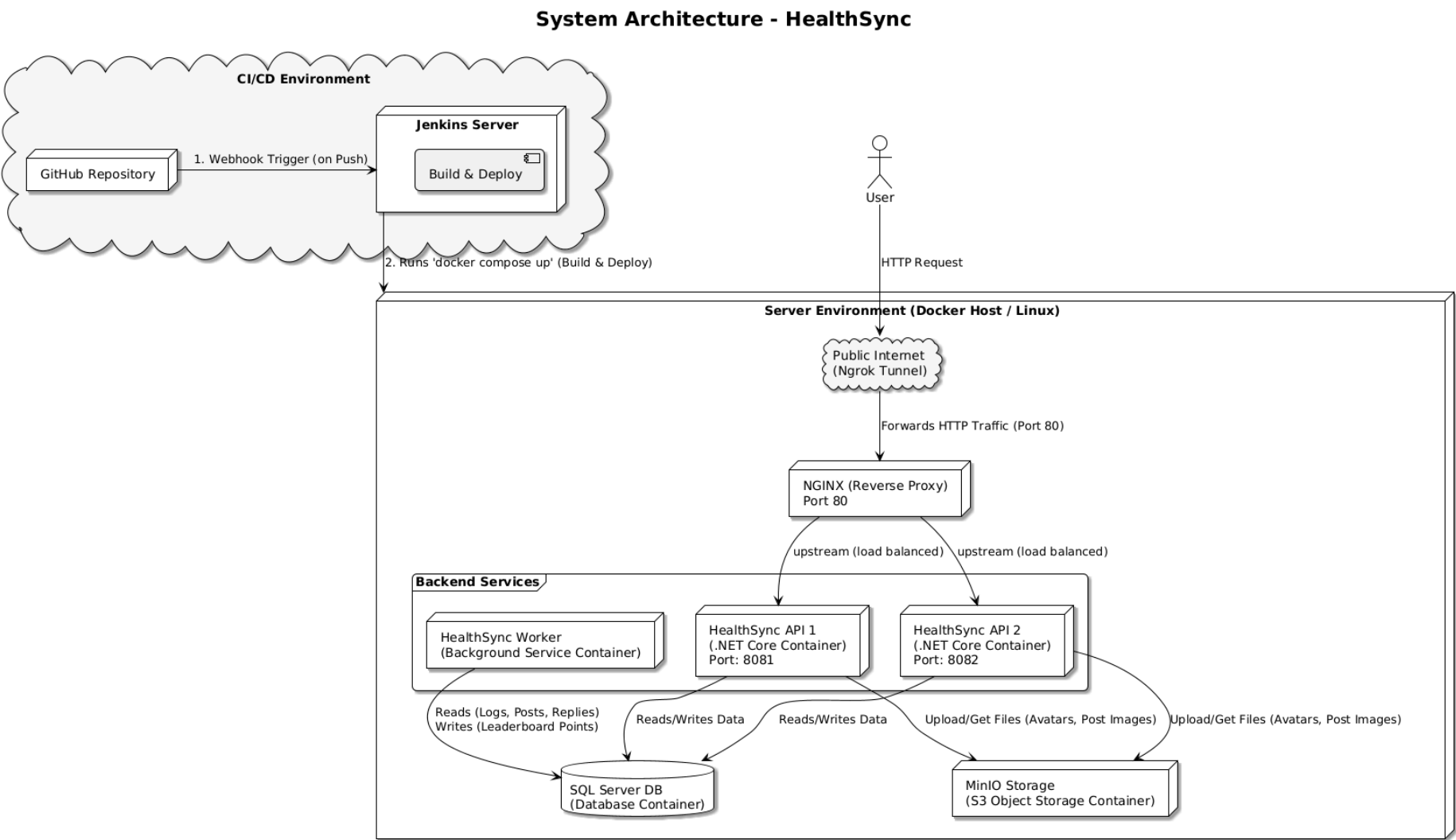
- **Giải quyết bài toán phân mảnh:** Chuyển đổi dữ liệu sức khỏe từ dạng rời rạc, thủ công sang dạng số hóa tập trung, có cấu trúc.
- **Chuyển đổi mô hình tương tác:** Biến HealthSync từ một công cụ ghi chép thụ động (passive logging tool) thành một nền tảng xã hội chủ động (active social platform).
- **Gắn kết bền vững:** Tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa người dùng với nhau và giữa người dùng với sản phẩm, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho ứng dụng.

VI. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)

Hệ thống HealthSync được thiết kế để hoạt động trên môi trường **Containerization (Docker)**, chia thành hai môi trường vật lý tách biệt là CI/CD Environment và Server Environment. Kiến trúc này bao gồm 3 luồng hoạt động chính:

- **Luồng Người dùng (User Request Flow):**
 - Yêu cầu từ Client (Mobile/Web) đi qua đường hầm **Ngrok** để đến Server.
 - **NGINX** đóng vai trò Reverse Proxy và Load Balancer, tiếp nhận traffic tại Port 80 và phân phối đến các container **HealthSync API** bên trong.
 - API Container xử lý logic, giao tiếp với **SQL Server** (lưu dữ liệu có cấu trúc) và **MinIO Storage** (lưu file ảnh/media).
- **Luồng Tác vụ nền (Background Worker Flow):**
 - Container **HealthSync Worker** chạy độc lập, không nhận request trực tiếp từ người dùng.
 - Nhiệm vụ: Thực hiện các tác vụ nặng định kỳ như quét dữ liệu hoạt động để tính điểm và cập nhật bảng **Leaderboard**, đảm bảo hiệu năng cho API chính.
- **Luồng Tự động hóa (DevOps Flow):**
 - Tích hợp hệ thống **Jenkins** để tự động kéo mã nguồn từ GitHub khi có Webhook Trigger.
 - Tự động build Docker Image mới và triển khai lại hệ thống bằng lệnh `docker compose`.

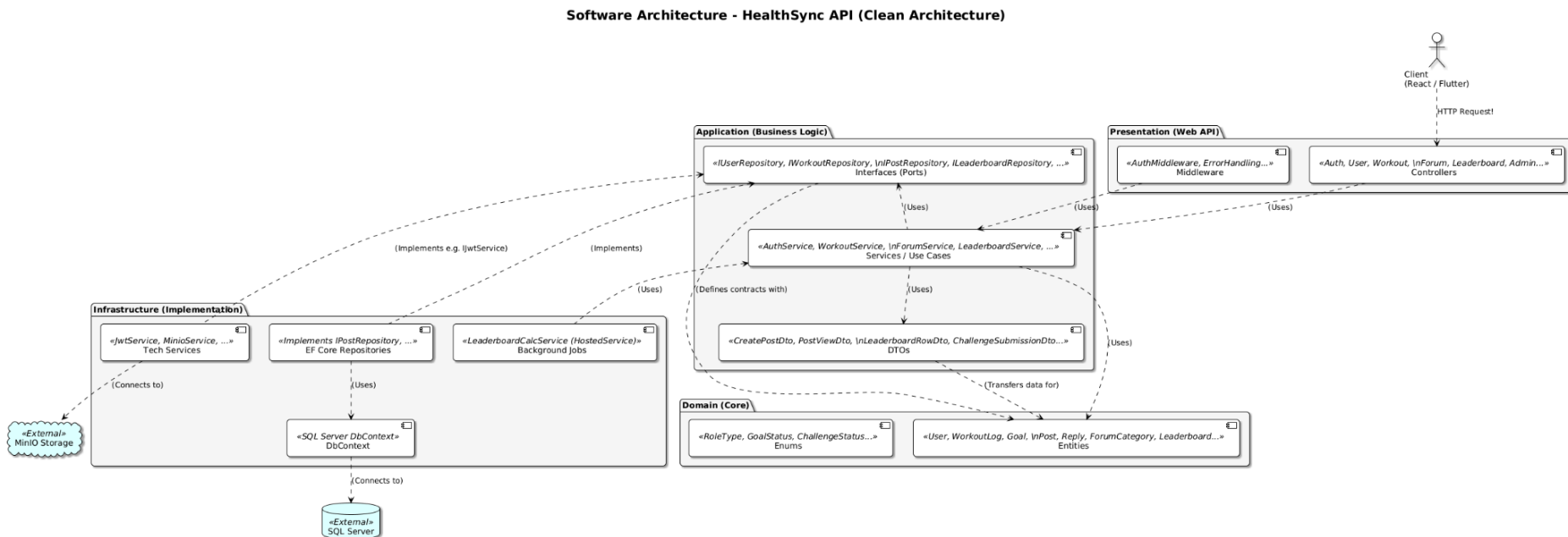


Hình 6.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống HealthSync

2. Kiến trúc phần mềm (Software Architecture)

Phần lõi Backend (Web API) được xây dựng theo mô hình **Clean Architecture**, tuân thủ nghiêm ngặt "Quy tắc phụ thuộc" (Dependency Rule - các lớp bên ngoài phụ thuộc vào bên trong, không có chiều ngược lại). Cấu trúc bao gồm 4 lớp:

- Lớp Domain (Lõi):** Chứa các Entities (ApplicationUser, WorkoutLog, Post...) và Enums. Đây là lớp trong cùng, không phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ hay thư viện bên ngoài nào .
- Lớp Application (Logic nghiệp vụ):** Chứa các Services/Use Cases (WorkoutService, ForumService) xử lý logic chính và các Interfaces (Repositories) định nghĩa "hợp đồng" giao tiếp .
- Lớp Presentation (Giao tiếp):** Bao gồm các Controllers (tiếp nhận HTTP Request) và Middleware (xử lý xác thực, lỗi) để giao tiếp với Client .
- Lớp Infrastructure (Cơ sở hạ tầng):** Triển khai các Interfaces của lớp Application. Bao gồm EF Core Repositories để làm việc với SQL Server và các dịch vụ kỹ thuật như JwtService, MinioService



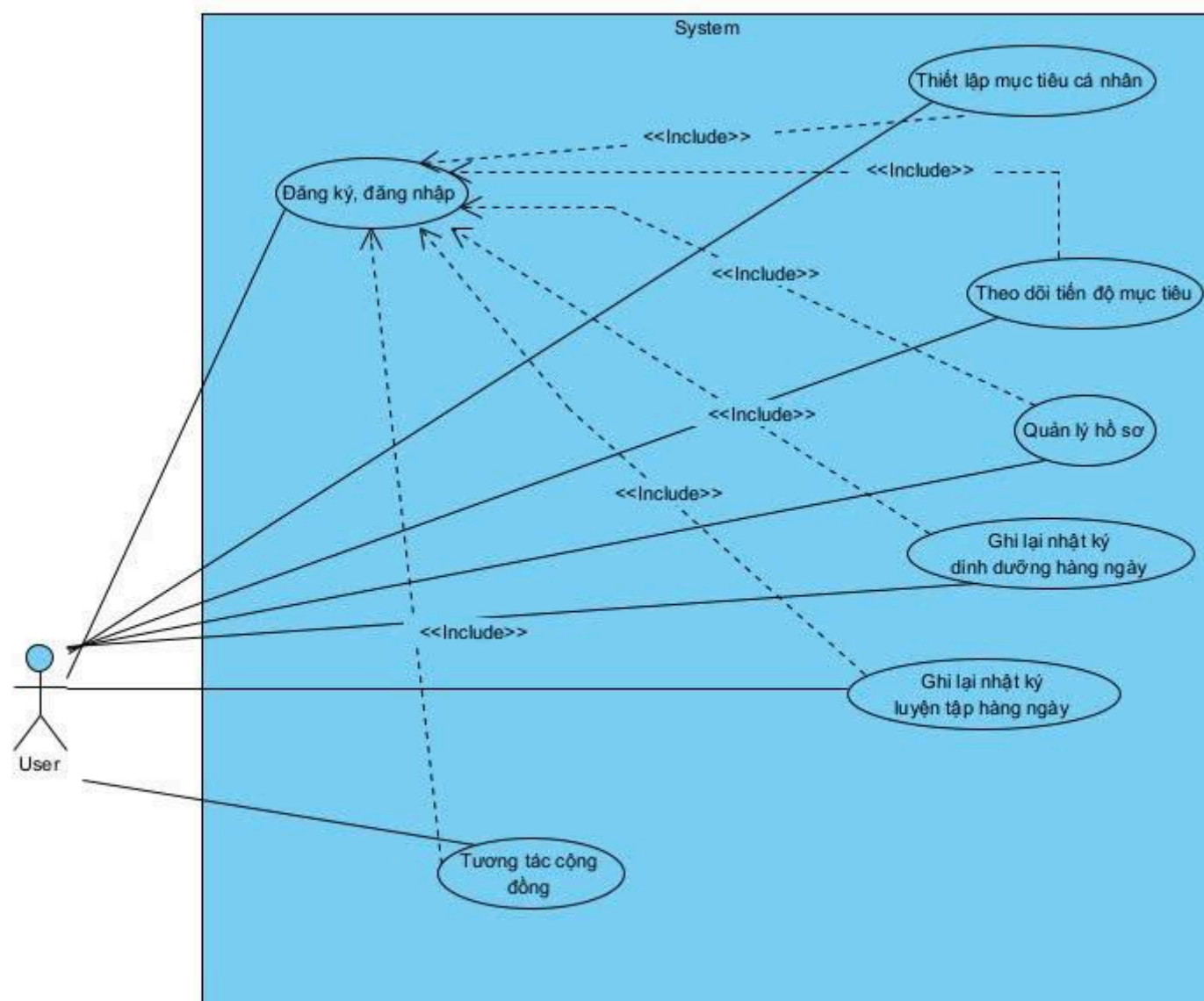
Hình 6.2. Sơ đồ kiến trúc phần mềm HealthSync

3. Các mô hình phân tích & Thiết kế (UML Diagrams)

a. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

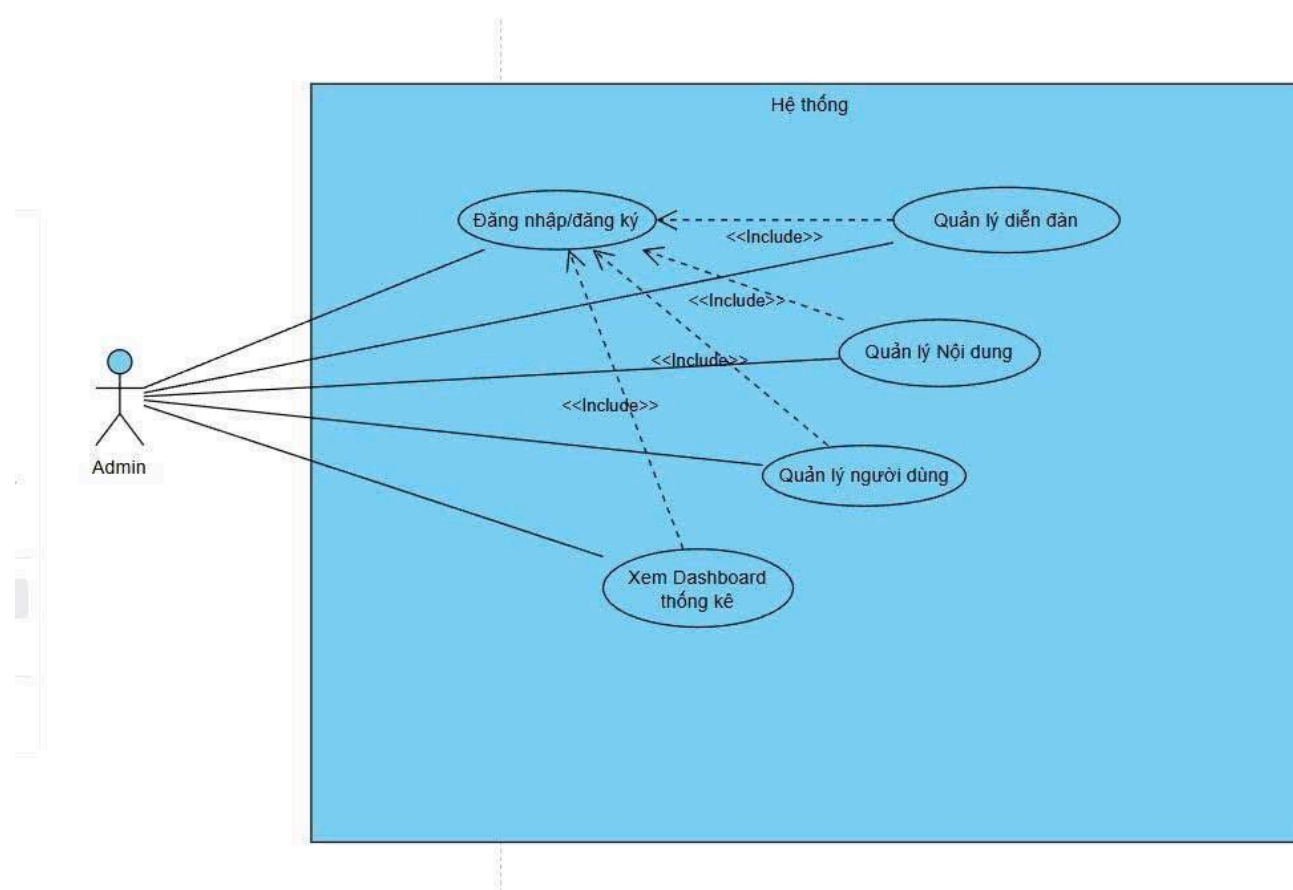
Hệ thống phân chia chức năng rõ ràng cho 2 tác nhân:

- Customer:** Có 7 nhóm Use Case chính gồm Đăng ký/Đăng nhập, Quản lý hồ sơ, Thiết lập mục tiêu, Ghi nhật ký (Luyện tập/Dinh dưỡng) và các chức năng Cộng đồng (Diễn đàn, Thử thách, Bảng xếp hạng) .



Hình 6.3. Sơ đồ use case tổng quan Customer

- **Admin:** Có 5 nhóm Use Case chính tập trung vào quyền quản trị: Quản lý thư viện nội dung, Quản lý người dùng (Khóa/Mở/Gán danh hiệu), Kiểm duyệt diễn đàn và Xem Dashboard thống kê.

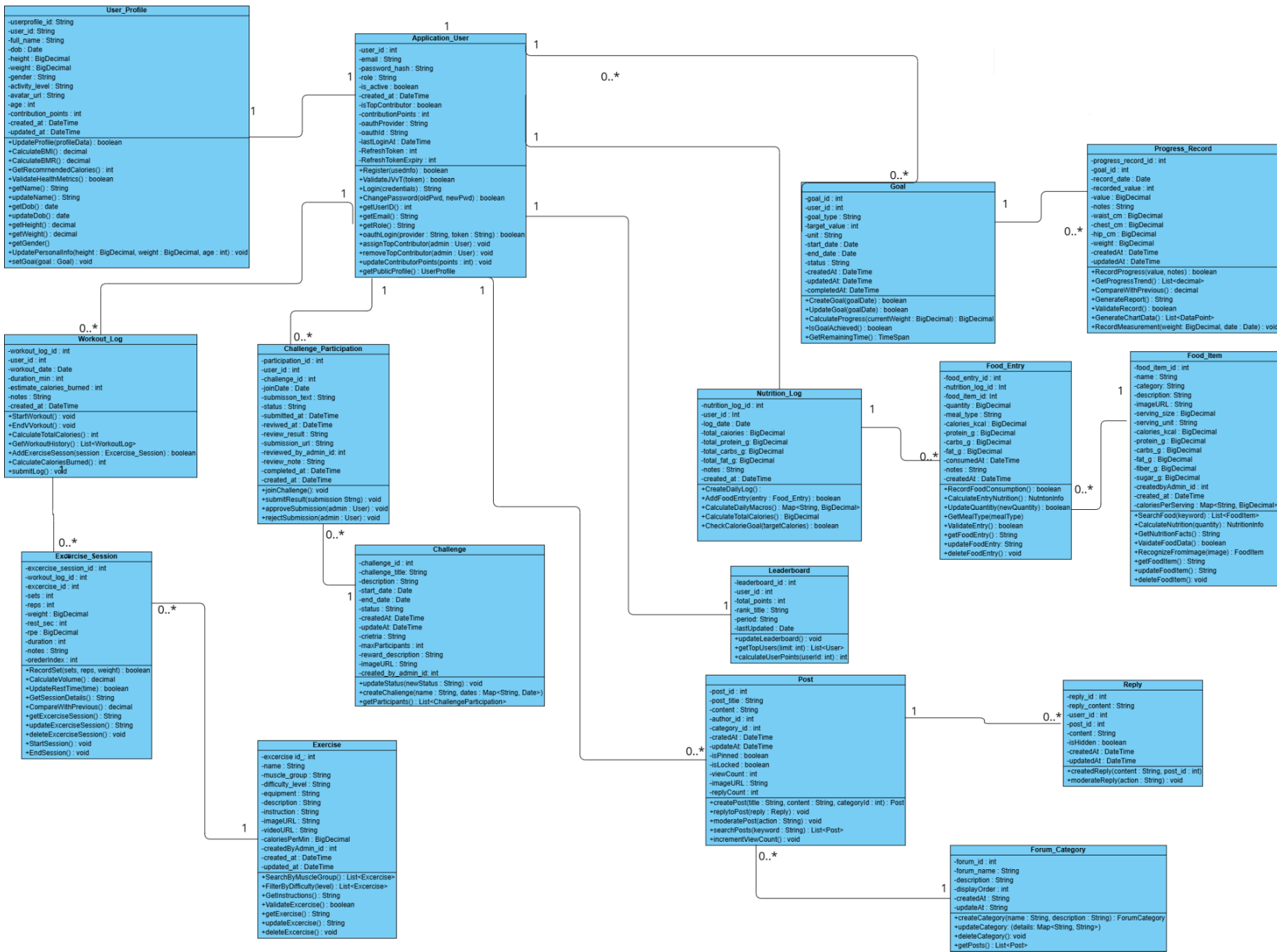


Hình 6.4. Sơ đồ use case tổng quan Admin

b. Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Mô hình hướng đối tượng được chia thành 5 module chính, ánh xạ trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu:

- **Module User:** Lớp ApplicationUser quan hệ 1-1 với UserProfile và Leaderboard .
- **Module Workout:** WorkoutLog chứa danh sách ExerciseSession, liên kết với thư viện Exercise .
- **Module Nutrition:** NutritionLog chứa danh sách FoodEntry, liên kết với thư viện FoodItem .
- **Module Forum:** ForumCategory chứa nhiều Post, mỗi Post có nhiều Reply .
- **Module Gamification:** Challenge liên kết N-N với User thông qua UserChallenge .



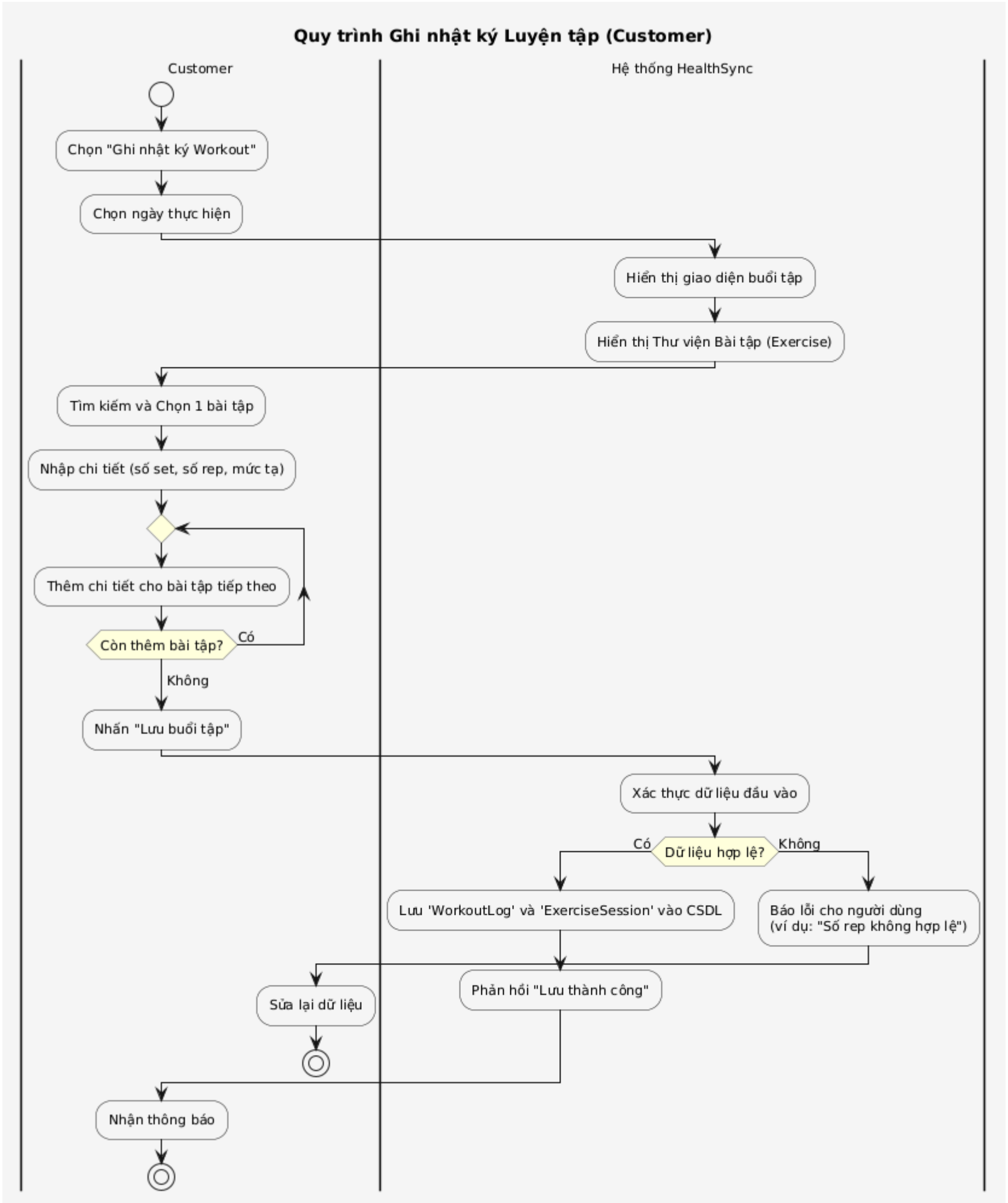
Hình 6.5. Sơ đồ lớp toàn hệ thống HealthSync

c. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) & Hoạt động (Activity Diagram)

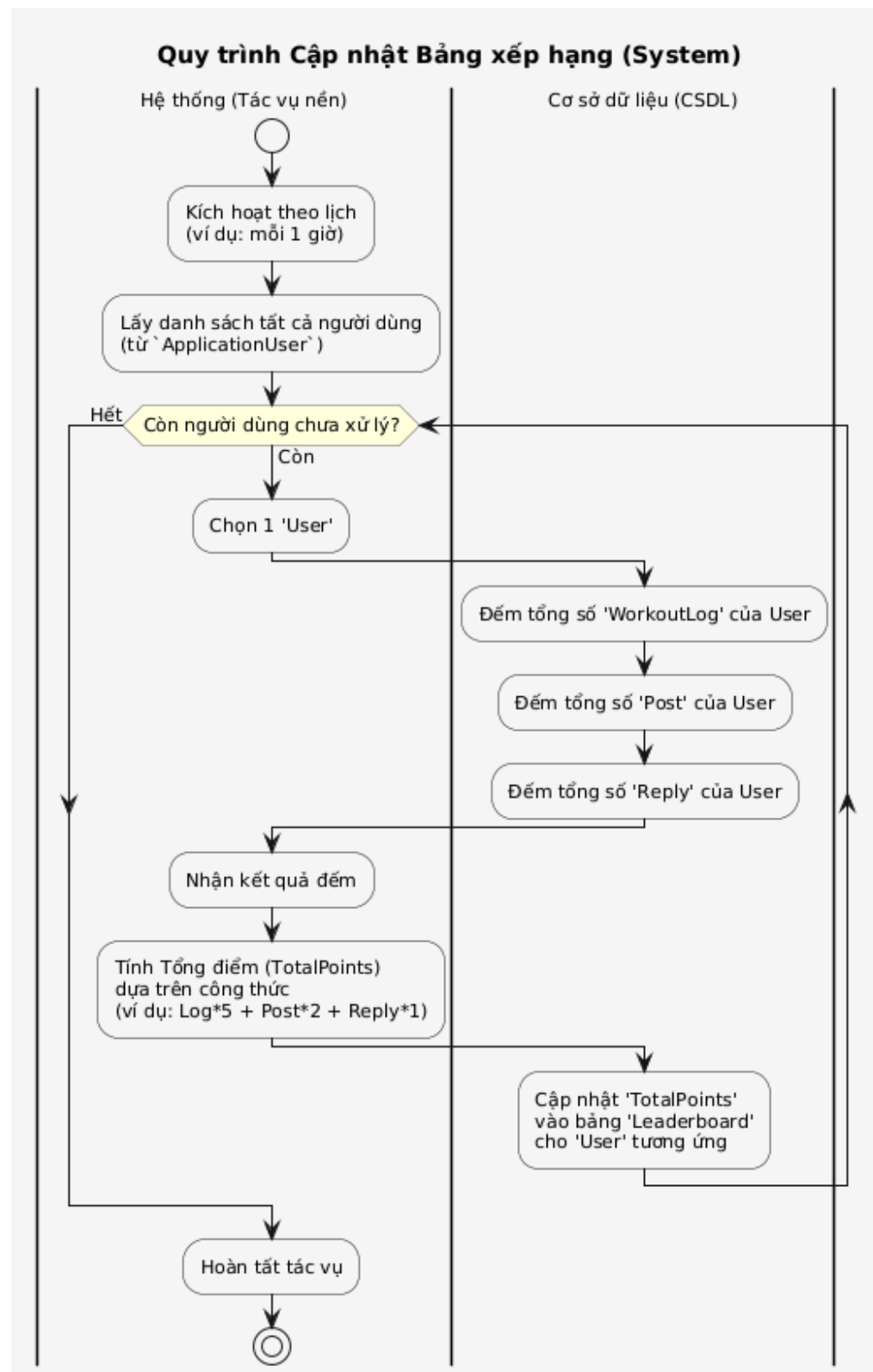
Báo cáo tập trung mô tả các luồng nghiệp vụ phức tạp:

- **Quy trình Ghi nhật ký (Workout Log):** Mô tả luồng từ khi User chọn bài tập -> API xác thực dữ liệu -> Lưu xuống DB -> Kích hoạt sự kiện tính điểm bất đồng bộ (Async Event) .
- **Quy trình Cập nhật Leaderboard (Background Job):** Mô tả vòng lặp của Worker: Lấy danh sách User -> Đếm Log/Post/Reply -> Tính tổng điểm -> Cập nhật bảng Leaderboard .
- **Quy trình Thử thách (Stateful):** Mô tả trạng thái chuyển đổi của UserChallenge từ *Joined* -> *Pending Approval* (User nộp bài) -> *Completed/Failed* (Admin duyệt) .

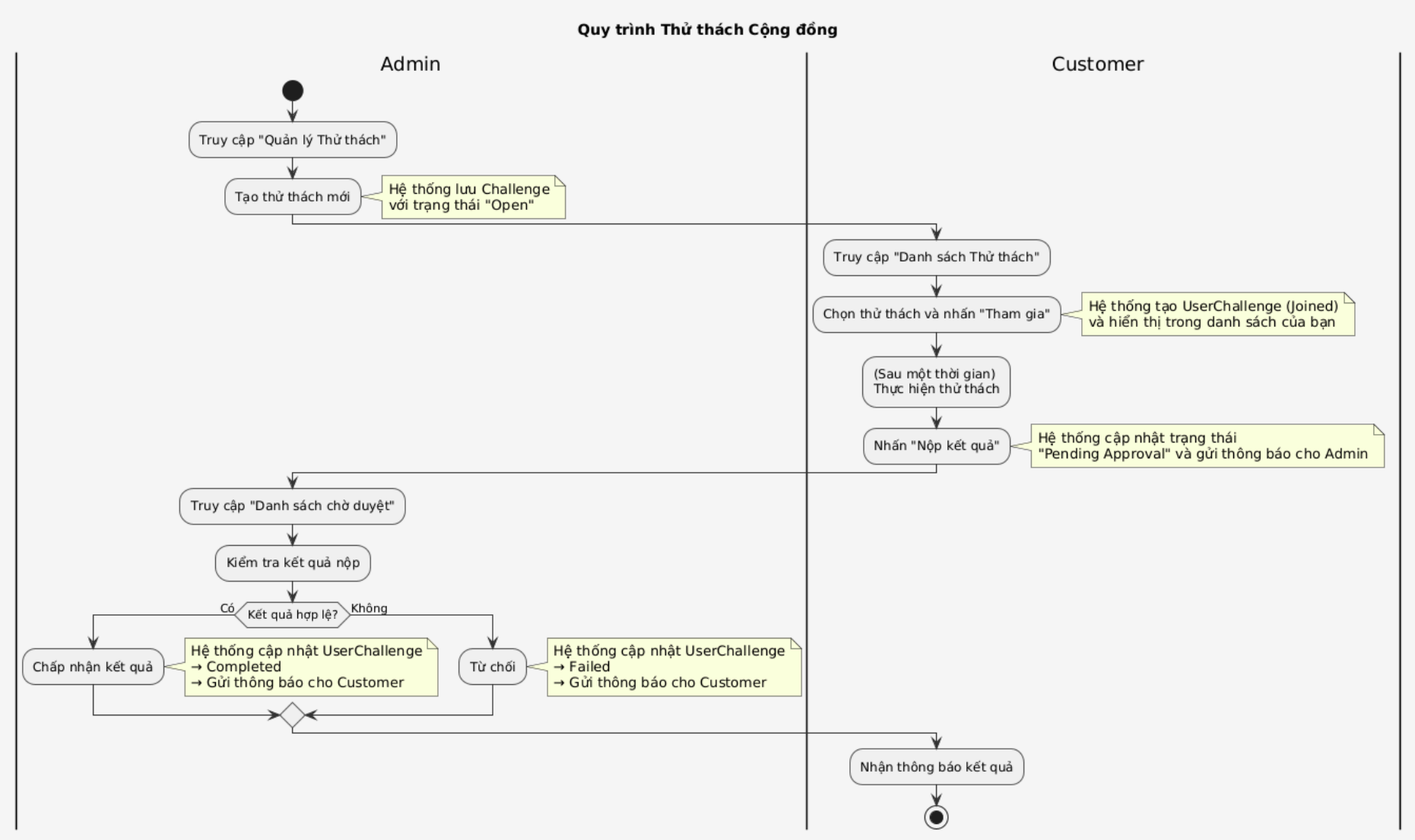
Dưới đây là các sơ đồ hoạt động (Activity Diagram):



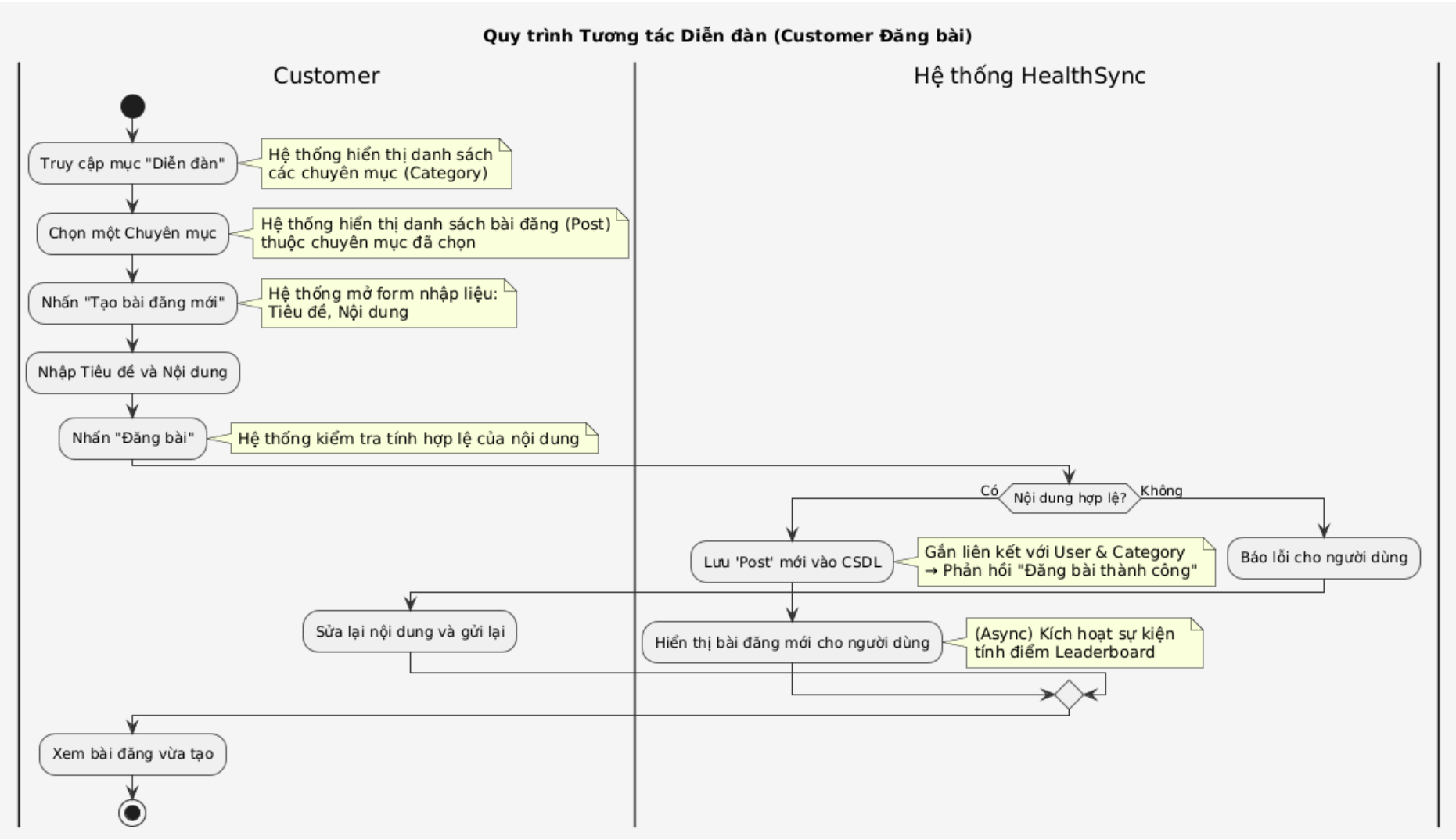
Hình 6.6. Sơ đồ hoạt động cho quy trình ghi nhật ký luyện tập



Hình 6.7. Sơ đồ hoạt động cho quy trình Cập nhật bảng xếp hạng

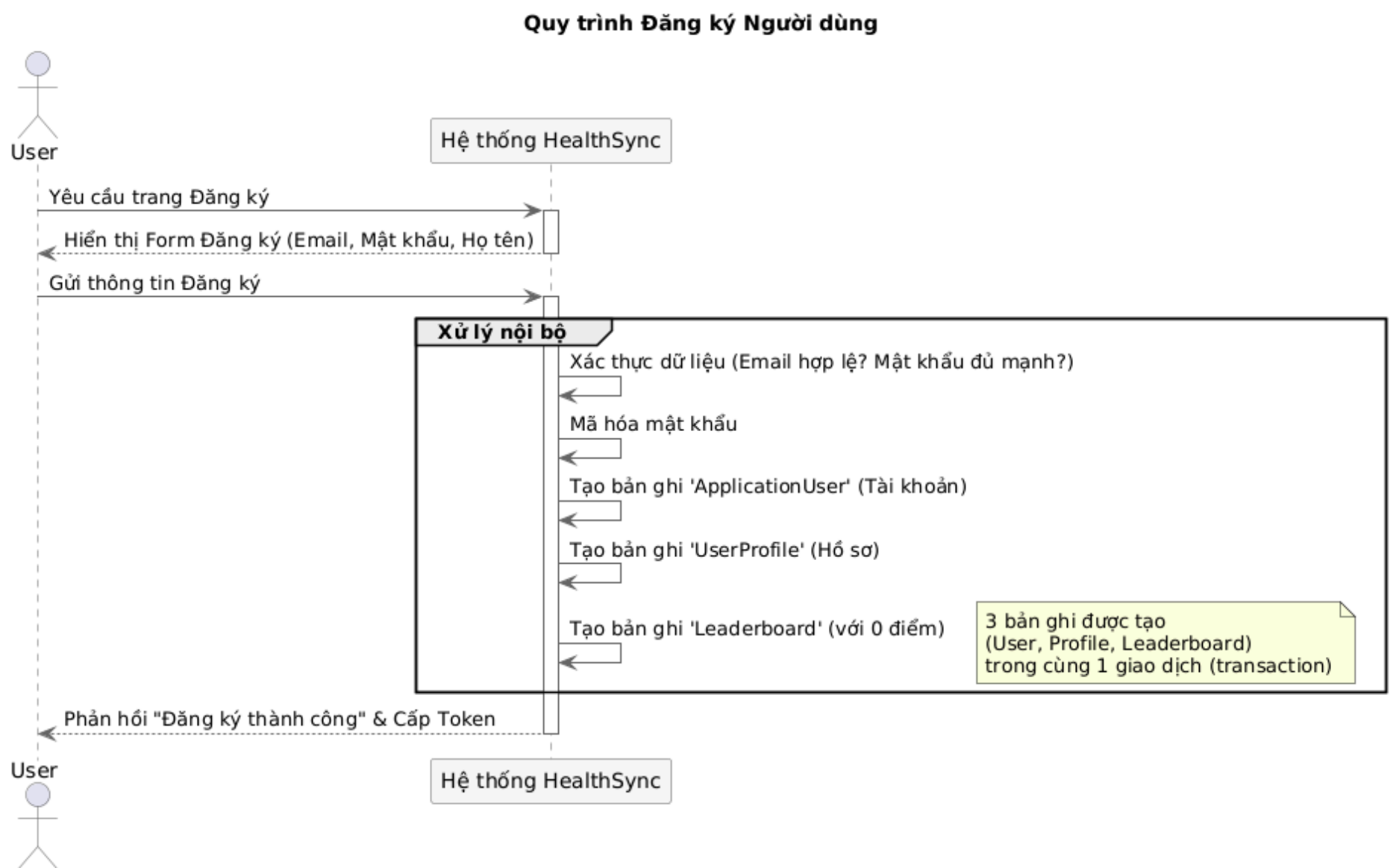


Hình 6.8. Sơ đồ hoạt động cho quy trình Thử thách cộng đồng

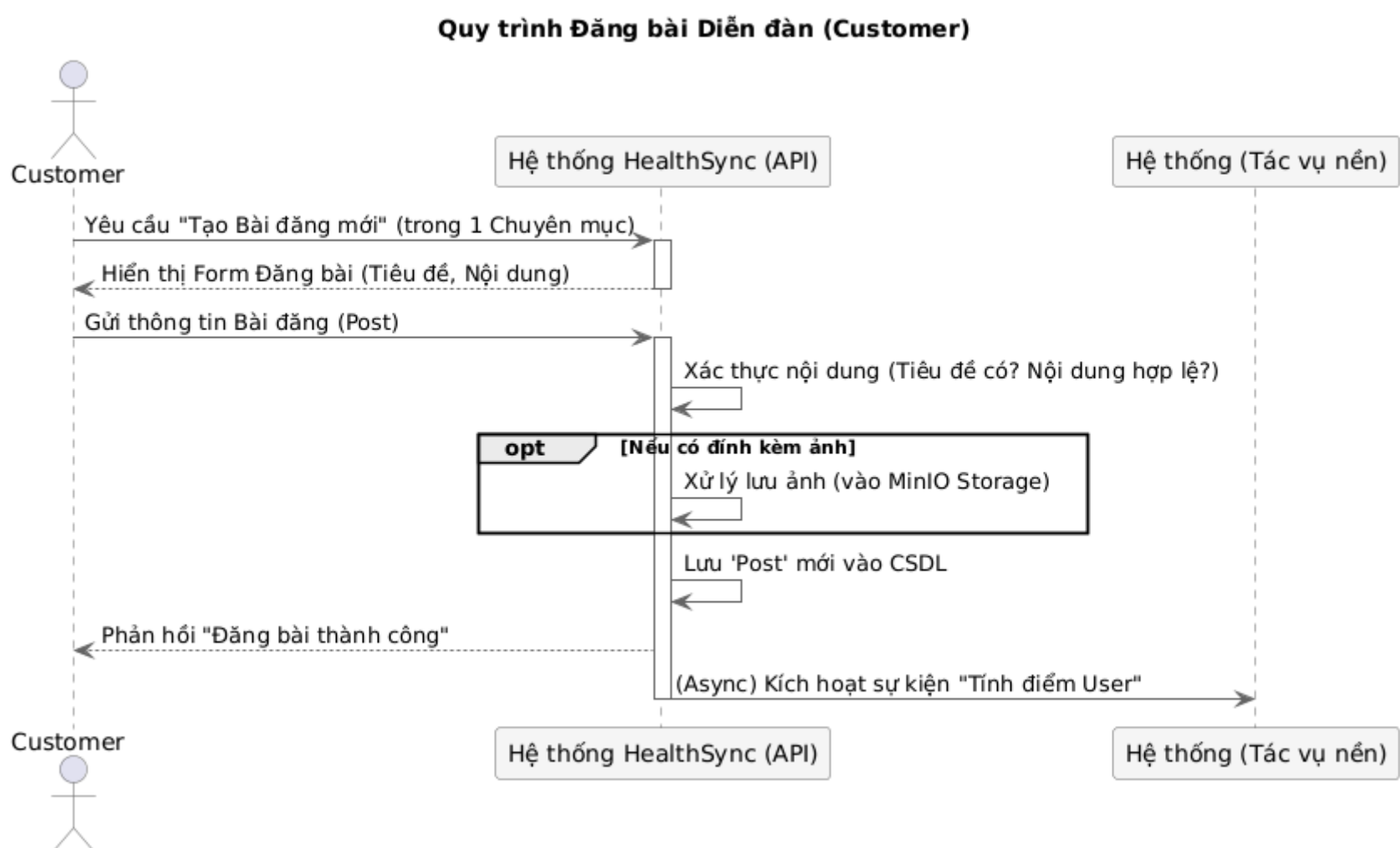


Hình 6.9. Sơ đồ hoạt động cho quy trình tương tác diễn đàn

Dưới đây là các sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram):



Hình 6.10. Sơ đồ tuần tự cho quy trình Đăng ký người dùng

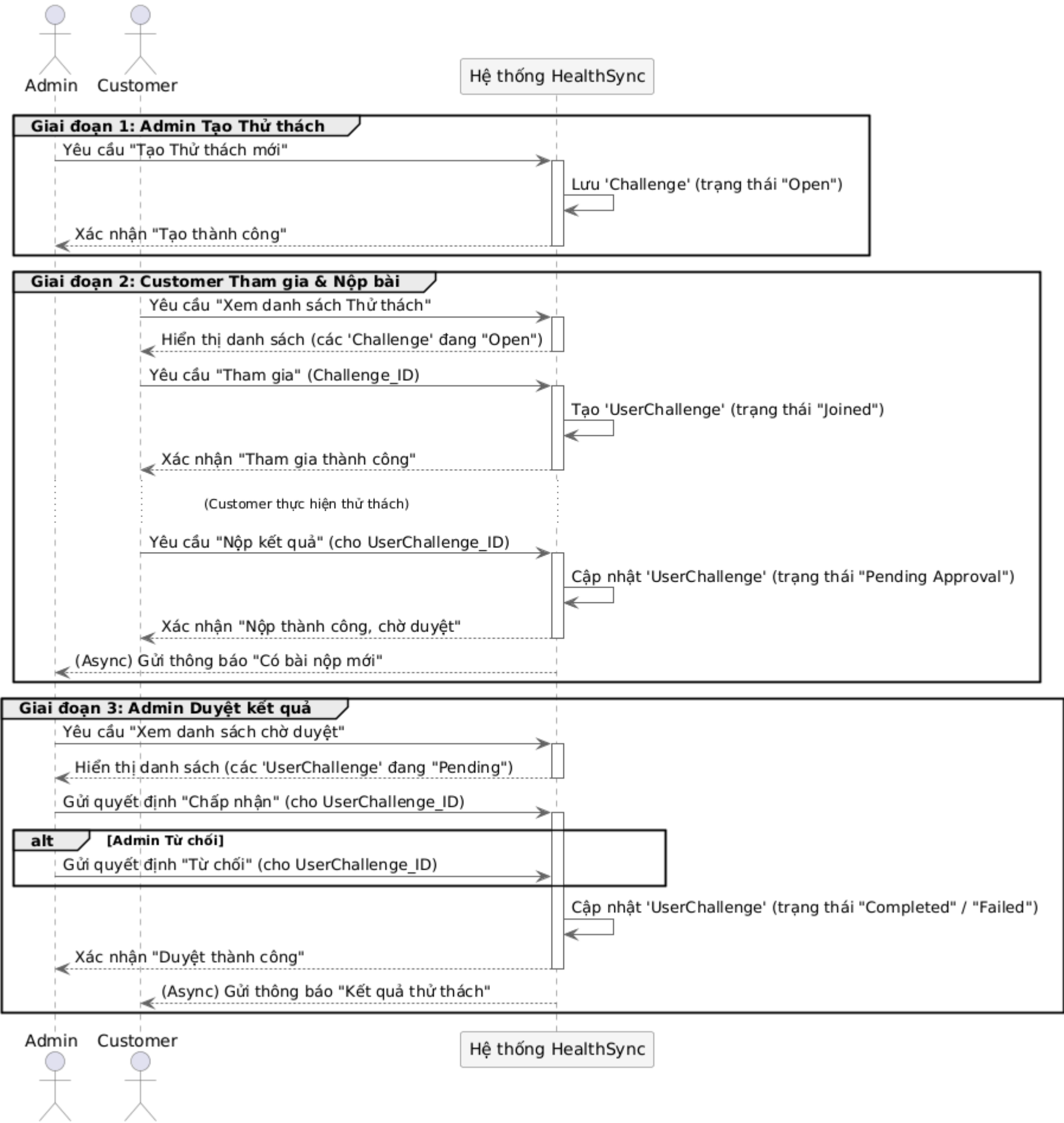


Hình 6.11. Sơ đồ tuần tự cho quy trình Đăng bài diễn đàn

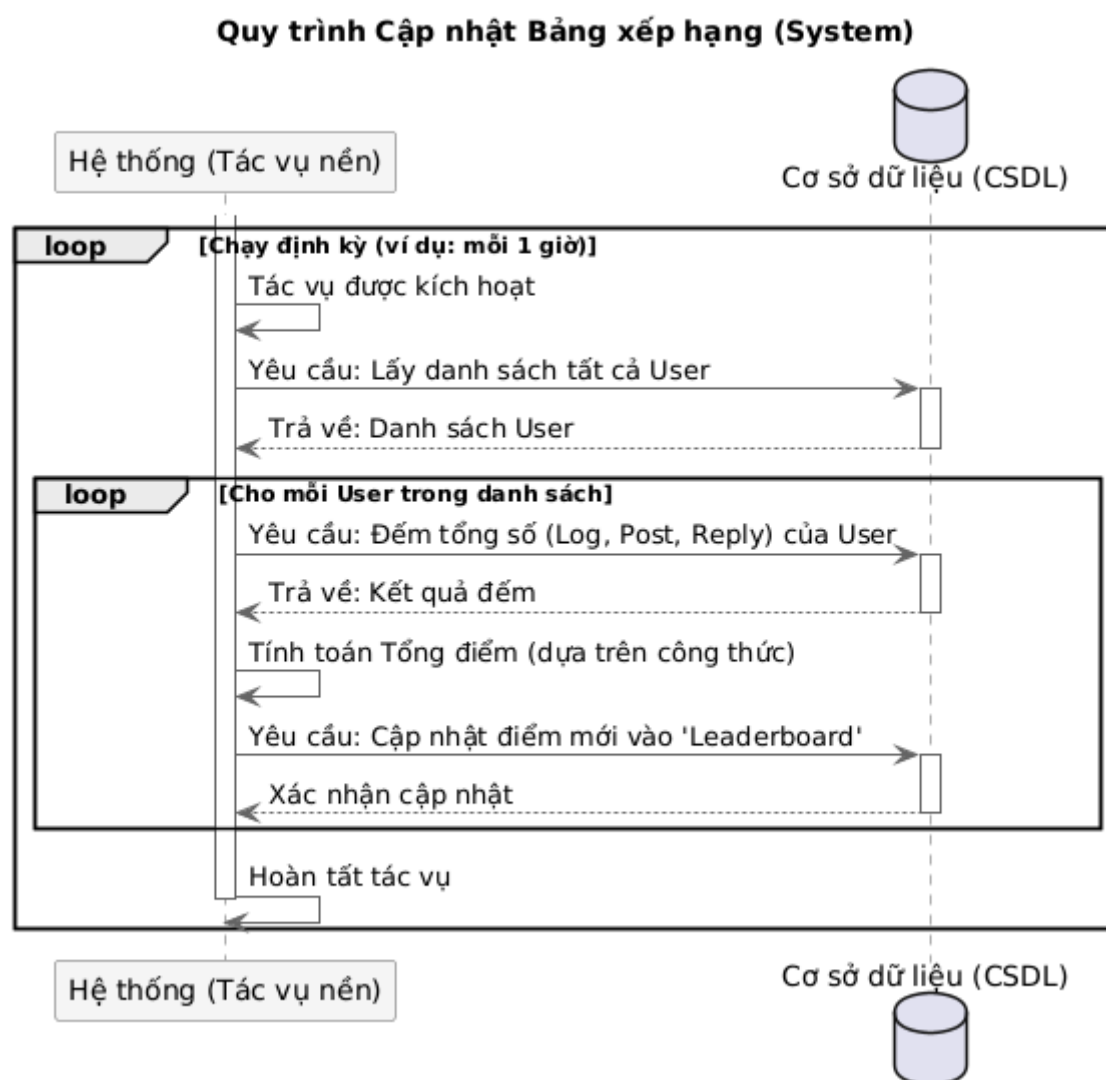


Hình 6.12. Sơ đồ tuần tự cho quy trình ghi chú luyện tập

Quy trình Thử thách Cộng đồng (Đầy đủ)



Hình 6.13. Sơ đồ tuần tự cho quy trình thử thách cộng đồng



Hình 6.14. Sơ đồ tuần tự cho quy trình cập nhật bảng xếp hạng

4. Mô hình cơ sở dữ liệu (Database Design)

Sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ **SQL Server**. Thiết kế ERD lấy bảng **APPLICATION_USER** làm trung tâm, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất truy vấn :

- **Nhóm định danh:** Tách biệt **APPLICATION_USER** (thông tin đăng nhập) và **USER_PROFILE** (thông tin sinh trắc học) để tối ưu bảo mật và hiệu năng.
- **Nhóm thư viện (Master Data):** Các bảng **EXERCISE** và **FOOD_ITEM** được thiết kế độc lập để Admin dễ dàng cập nhật mà không ảnh hưởng đến nhật ký cũ của người dùng.
- **Nhóm Log & Social:** Sử dụng khóa ngoại (Foreign Key) chặt chẽ để liên kết dữ liệu hành vi (Log, Post, Reply) với người dùng.
- **Tối ưu hiệu năng:** Bảng **LEADERBOARD** được tách riêng (quan hệ 1-1) để phục vụ truy vấn "Top 100" cực nhanh mà không cần tính toán lại **SUM** từ các bảng Log mỗi lần request.

ApplicationUsers		
UserId ϕ	int	
Email	nvarchar(256)	NN
PasswordHash	nvarchar(512)	NN
Role	nvarchar(50)	NN
IsActive	bit	NN
OAuthProvider	nvarchar(50)	
OAuthProviderId	nvarchar(256)	
RefreshToken	nvarchar(512)	
RefreshTokenExpiry	datetime2	
CreatedAt	datetime2	NN
LastLoginAt	datetime2	

ForumCategories		
CategoryId ϕ	int	
Name	nvarchar(100)	NN
Description	nvarchar(500)	NN
DisplayOrder	int	NN
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	NN

Challenges		
ChallengeId ϕ	int	
Title	nvarchar(200)	NN
Description	nvarchar(1000)	NN
ChallengeType	nvarchar(20)	NN
StartDate	datetime2	NN
EndDate	datetime2	NN
Criteria	nvarchar(1000)	NN
Status	nvarchar(20)	NN
MaxParticipants	int	
RewardDescription	nvarchar(500)	
ImageUrl	nvarchar(500)	
CreatedByAdminId ϕ	int	NN
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	NN

Exercises		
ExerciseId ϕ	int	
Name	nvarchar(200)	NN
MuscleGroup	nvarchar(450)	NN
DifficultyLevel	nvarchar(max)	NN
Equipment	nvarchar(max)	
Description	nvarchar(1000)	
Instructions	nvarchar(2000)	
ImageUrl	nvarchar(500)	
VideoUrl	nvarchar(500)	
CaloriesPerMinute	decimal(5,2)	
CreatedByAdminId ϕ	int	NN
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	NN

FoodItems		
FoodItemId ϕ	int	
Name	nvarchar(200)	NN
Category	nvarchar(450)	NN
Description	nvarchar(1000)	
ImageUrl	nvarchar(500)	
ServingSize	decimal(8,2)	NN
ServingUnit	int	NN
CaloriesPerServing	decimal(8,2)	NN
ProteinG	decimal(6,2)	NN
CarbsG	decimal(6,2)	NN
FatG	decimal(6,2)	NN
FiberG	decimal(6,2)	
SugarG	decimal(6,2)	
CreatedByAdminId ϕ	int	NN
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	NN

Goals		
GoalId ϕ	int	
UserId ϕ	int	NN
GoalType	nvarchar(max)	NN
TargetValue	decimal(18,2)	NN
Unit	nvarchar(10)	NN
StartDate	datetime2	NN
EndDate	datetime2	NN
Status	nvarchar(max)	NN
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	
CompletedAt	datetime2	

Leaderboards		
LeaderboardId ϕ	int	
UserId ϕ	int	NN
TotalPoints	int	NN
RankRule	nvarchar(100)	
RankPosition	int	
UpdatedAt	datetime2	NN

NutritionLogs		
NutritionLogId ϕ	int	
UserId ϕ	int	NN
LogDate	datetime2	NN
TotalCalories	decimal(8,2)	NN
TotalProteinG	decimal(6,2)	NN
TotalCarbsG	decimal(6,2)	NN
TotalFatG	decimal(6,2)	NN
Notes	nvarchar(1000)	
CreatedAt	datetime2	NN

UserProfiles		
UserProfileId ϕ	int	
UserId ϕ	int	NN

ChallengeParticipations		
ParticipationId ϕ	int	
ChallengeId ϕ	int	NN
UserId ϕ	int	NN
JoinedDate	datetime2	NN
Status	nvarchar(20)	NN
SubmissionText	nvarchar(1000)	
SubmissionUri	nvarchar(500)	
SubmittedAt	datetime2	
ReviewedByAdminId ϕ	int	
ReviewDate	datetime2	
ReviewNotes	nvarchar(1000)	
CompletedAt	datetime2	
CreatedAt	datetime2	NN

ExerciseSessions		
ExerciseSessionId ϕ	int	
WorkoutLogId ϕ	int	NN
ExerciseId ϕ	int	NN
Sets	int	NN
Reps	int	NN
WeightKg	decimal(6,2)	
RestSeconds	int	
Rpe	int	
DurationMinutes	int	
Notes	nvarchar(500)	
OrderIndex	int	NN

FoodEntries		
FoodEntryId ϕ	int	
NutritionLogId ϕ	int	NN
FoodItemId ϕ	int	NN
Quantity	decimal(8,2)	NN
MealType	nvarchar(450)	NN
Calories	decimal(8,2)	NN
ProteinG	decimal(6,2)	NN
CarbsG	decimal(6,2)	NN
FatG	decimal(6,2)	NN
ConsumedAt	datetime2	
Notes	nvarchar(500)	
CreatedAt	datetime2	NN

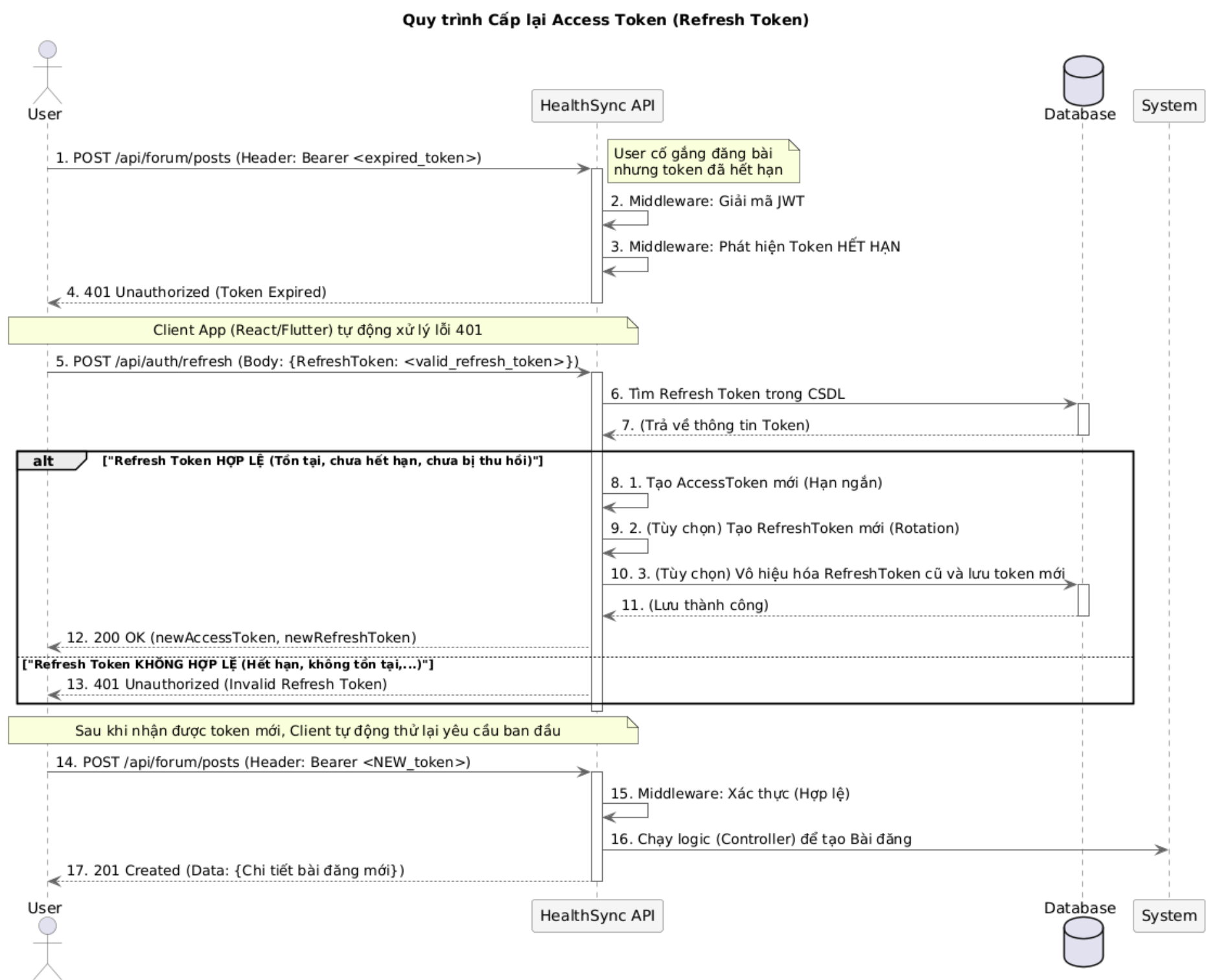
ProgressRecords		
ProgressRecordId ϕ	int	
GoalId ϕ	int	NN
RecordDate	datetime2	NN
RecordedValue	decimal(18,2)	NN
WeightKg	decimal(18,2)	
WaistCm	decimal(18,2)	
ChestCm	decimal(18,2)	
HipCm	decimal(18,2)	
Notes	nvarchar(1000)	
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	

Replies		
ReplyId ϕ	int	
PostId ϕ	int	NN
UserId ϕ	int	NN
Content	nvarchar(max)	NN
IsHidden	bit	NN
CreatedAt	datetime2	NN
UpdatedAt	datetime2	NN

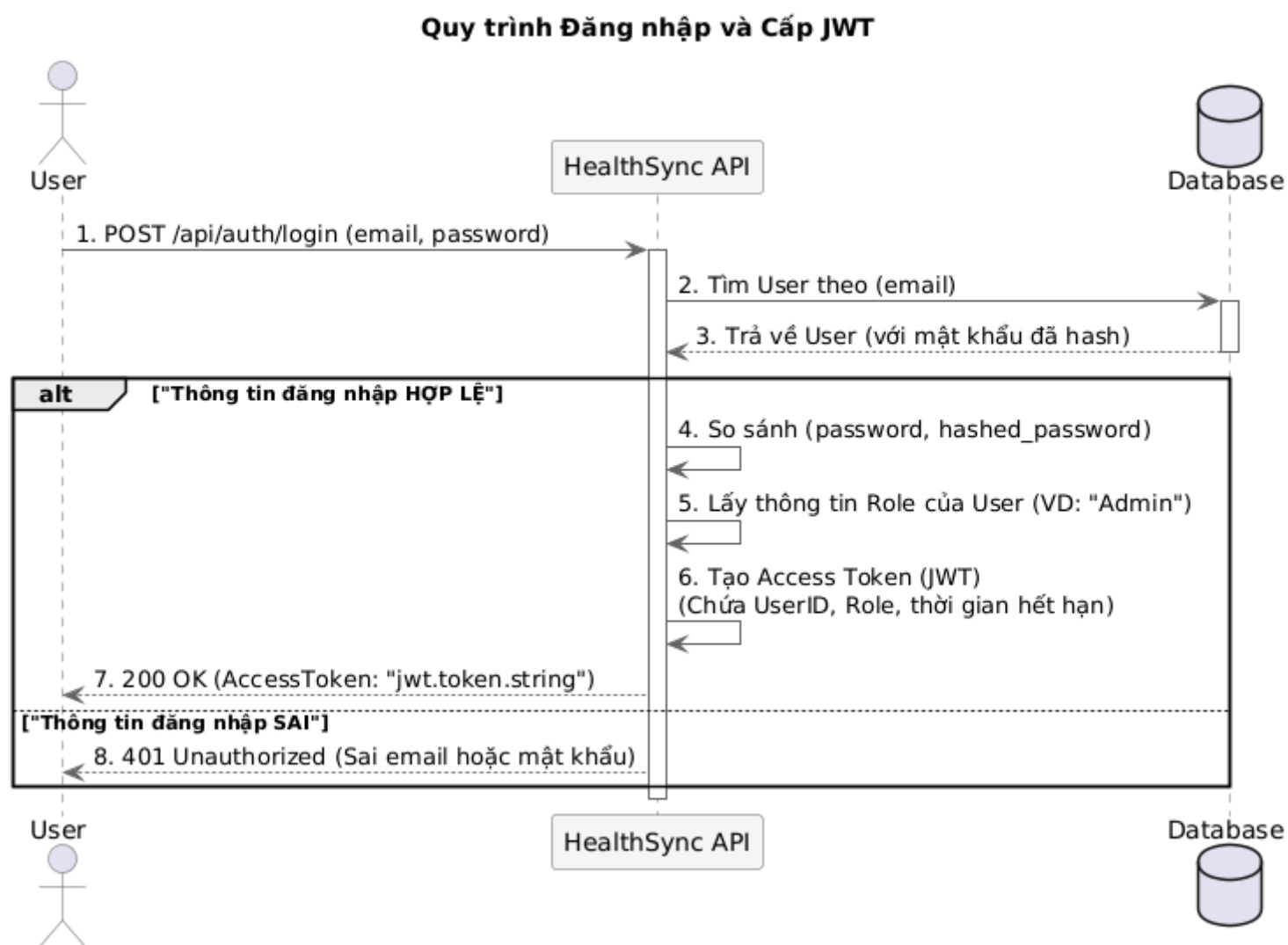
Hình 6.15. Sơ đồ ERD cho hệ thống HealthSync

5. Thiết kế bảo mật (Security Design)

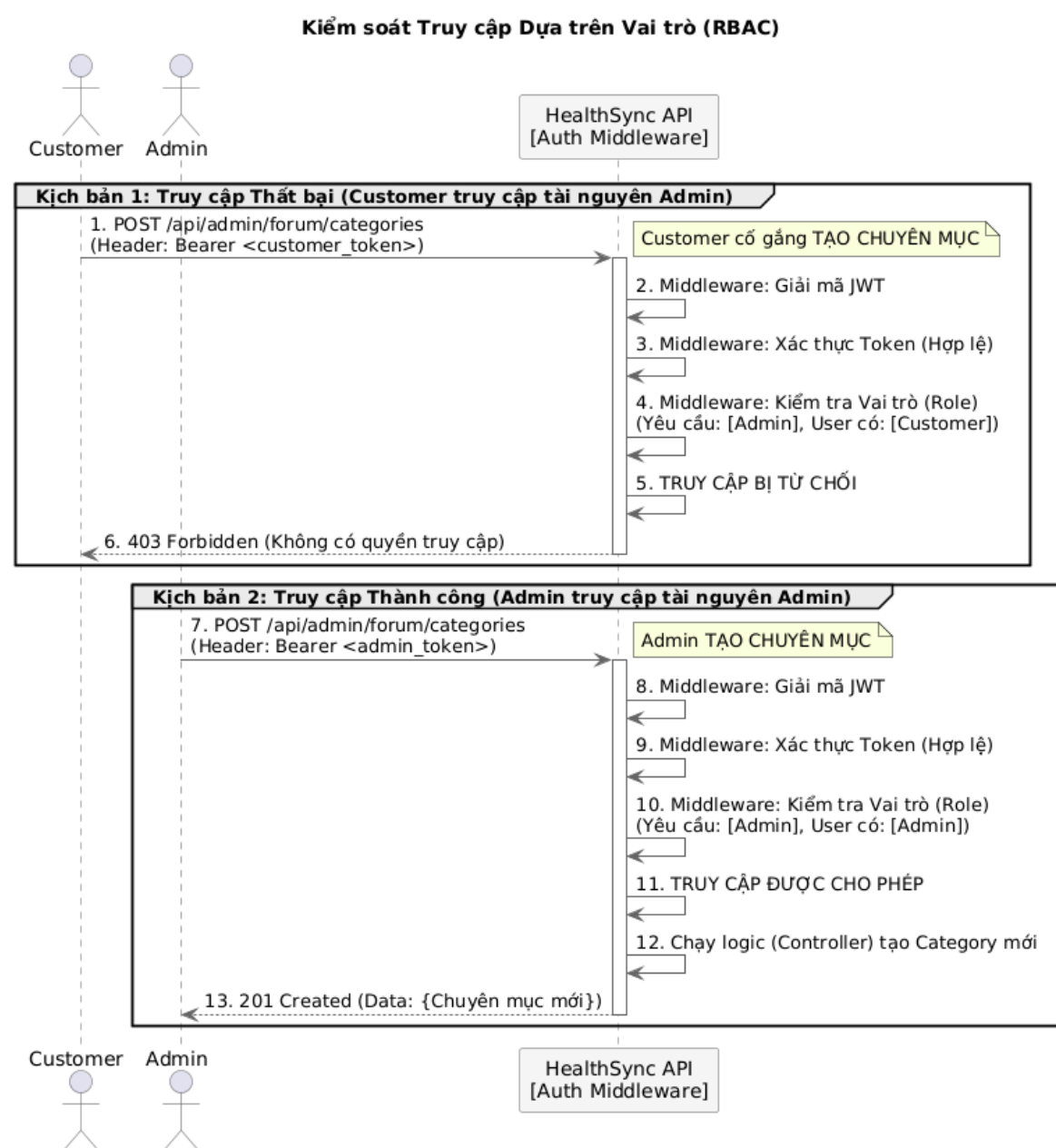
- **Xác thực (Authentication):** Sử dụng chuẩn **JWT (JSON Web Token)**. Khi đăng nhập thành công, Server cấp cặp **AccessToken** (ngắn hạn) và **RefreshToken** (dài hạn). Cơ chế **Token Rotation** được áp dụng: mỗi lần refresh token, token cũ bị hủy và thay thế bằng token mới để chống đánh cắp.
- **Phân quyền (Authorization):** Sử dụng **Middleware** kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC). Các API quản trị (như tạo chuyên mục, xóa bài) yêu cầu token phải chứa Claim Role: **Admin**, nếu không sẽ trả về lỗi 403 Forbidden .
- **Bảo vệ dữ liệu:** Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều (Hashing) trước khi lưu vào database.



Hình 6.16. Sơ đồ bảo mật cho quy trình cấp lại Access Token



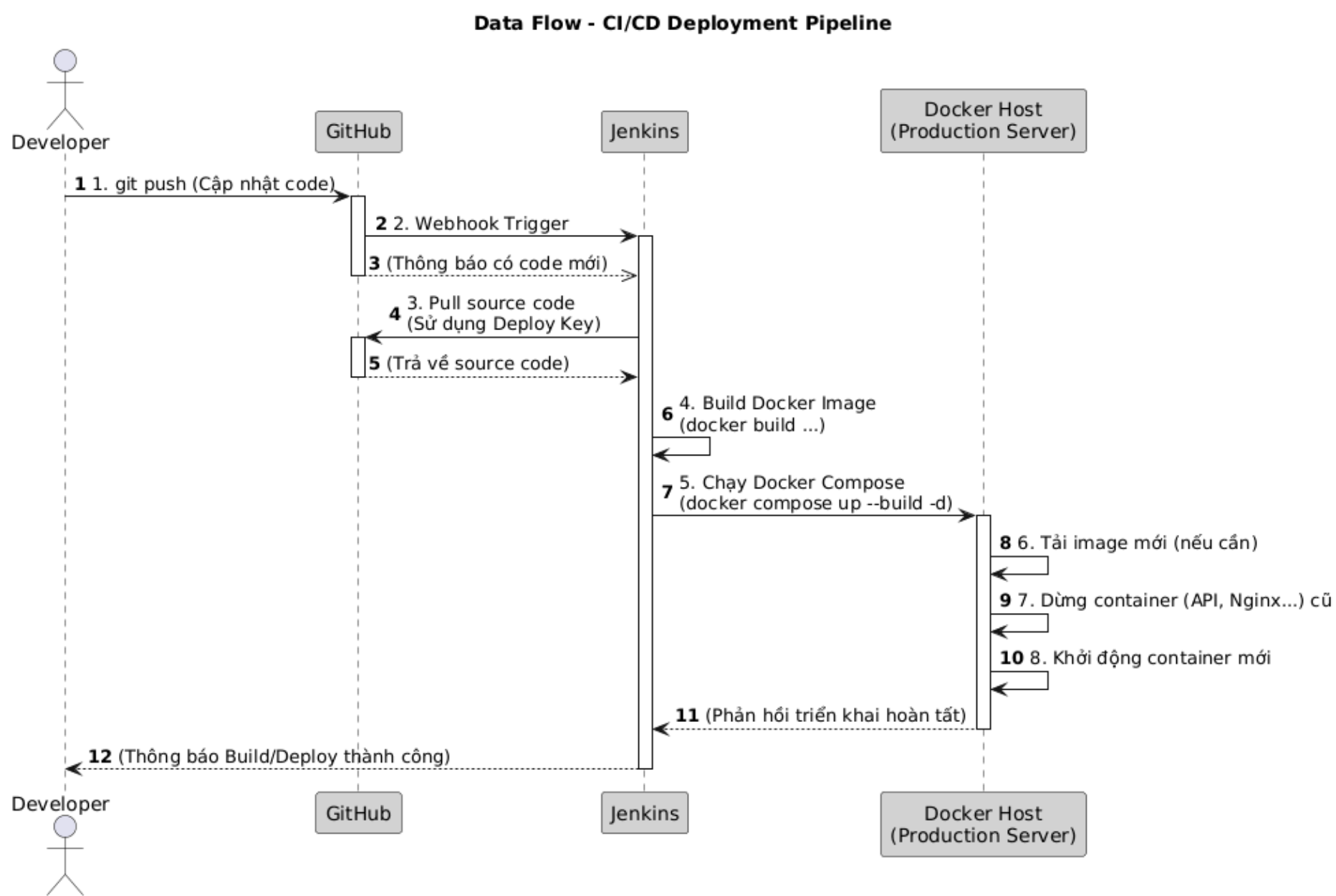
Hình 6.17. Sơ đồ bảo mật cho quy trình đăng nhập và Cấp JWT



Hình 6.18. Sơ đồ Kiểm soát dựa trên vai trò

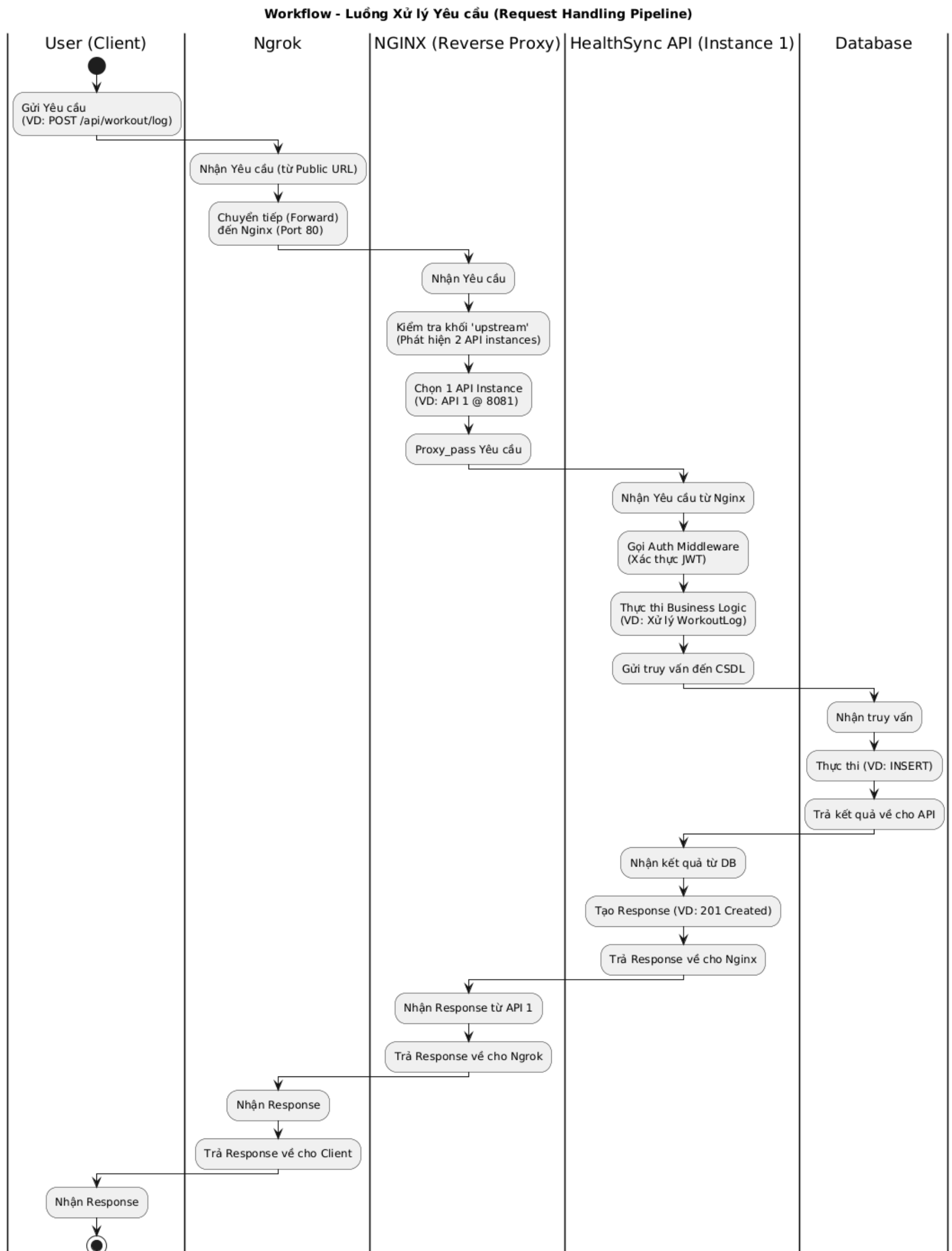
6. Luồng dữ liệu và Pipeline

- **CI/CD Pipeline (Deploy):**
1. Dev Push code -> 2. GitHub Webhook -> 3. Jenkins Pull & Build -> 4. Docker Compose Up -> 5. Container mới hoạt động .



Hình 6.19. Sơ đồ luồng dữ liệu

- **Request Pipeline (Xử lý yêu cầu):** 1.Client Request -> 2. NGINX (Reverse Proxy) -> 3. API Container -> 4. Auth Middleware -> 5. Controller -> 6. Service -> 7. Repository -> 8. Database .



Hình 6.20. Sơ đồ luồng hoạt động của các thành trong pipeline

VII. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN (Agile Process)

1. Phương pháp áp dụng (Scrum)

Nhóm áp dụng mô hình phát triển phần mềm linh hoạt **Scrum** để quản lý dự án, chia nhỏ quá trình phát triển thành các giai đoạn ngắn (Sprints) nhằm đảm bảo tiến độ và khả năng thích ứng với thay đổi.

- **Thời gian mỗi Sprint:** 1 tuần.
- **Quy trình:**
 - **Sprint Planning:** Đầu mỗi Sprint, nhóm họp để chọn các User Story từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.
 - **Daily Stand-up:** Cập nhật tiến độ hàng ngày (làm gì hôm qua, hôm nay, khó khăn gặp phải).
 - **Sprint Review & Retrospective:** Cuối Sprint, demo sản phẩm và rút kinh nghiệm.

2. Công cụ sử dụng

Hệ thống sử dụng các công cụ hiện đại hỗ trợ quy trình CI/CD và quản lý mã nguồn :

- **Quản lý mã nguồn (SCM):** GitHub. Sử dụng Webhook để kích hoạt quy trình build tự động.
- **Quản lý dự án:** Jira (để theo dõi Sprint Backlog).
- **Môi trường phát triển:** Visual Studio 2022 / VS Code.
- **Cơ sở dữ liệu:** SQL Server Management Studio (SSMS).
- **Containerization:** Docker & Docker Compose (đóng gói ứng dụng, database và worker).
- **CI/CD:** Jenkins (Tự động hóa quy trình Pull code -> Build Image -> Deploy) .
- **Kiểm thử API:** Postman.
- **Lưu trữ file:** MinIO (Object Storage tương thích S3).

3. Kế hoạch Sprint (Sprint Backlog) & Phân việc

- **Link kế hoạch:**
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZlZNO89d4XgzB01hOHucRqtznEReSu3N6KgdmQngqqg/edit?gid=1029242705#gid=1029242705>

4. Bảng tiến độ hoàn thành

- **Link tiến độ hoàn thành:**
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZlZNO89d4XgzB01hOHucRqtznEReSu3N6KgdmQngqqg/edit?gid=474648083#gid=474648083>

VIII. KẾT QUẢ VÀ DEMO

1. Các tính năng đã hoàn thiện

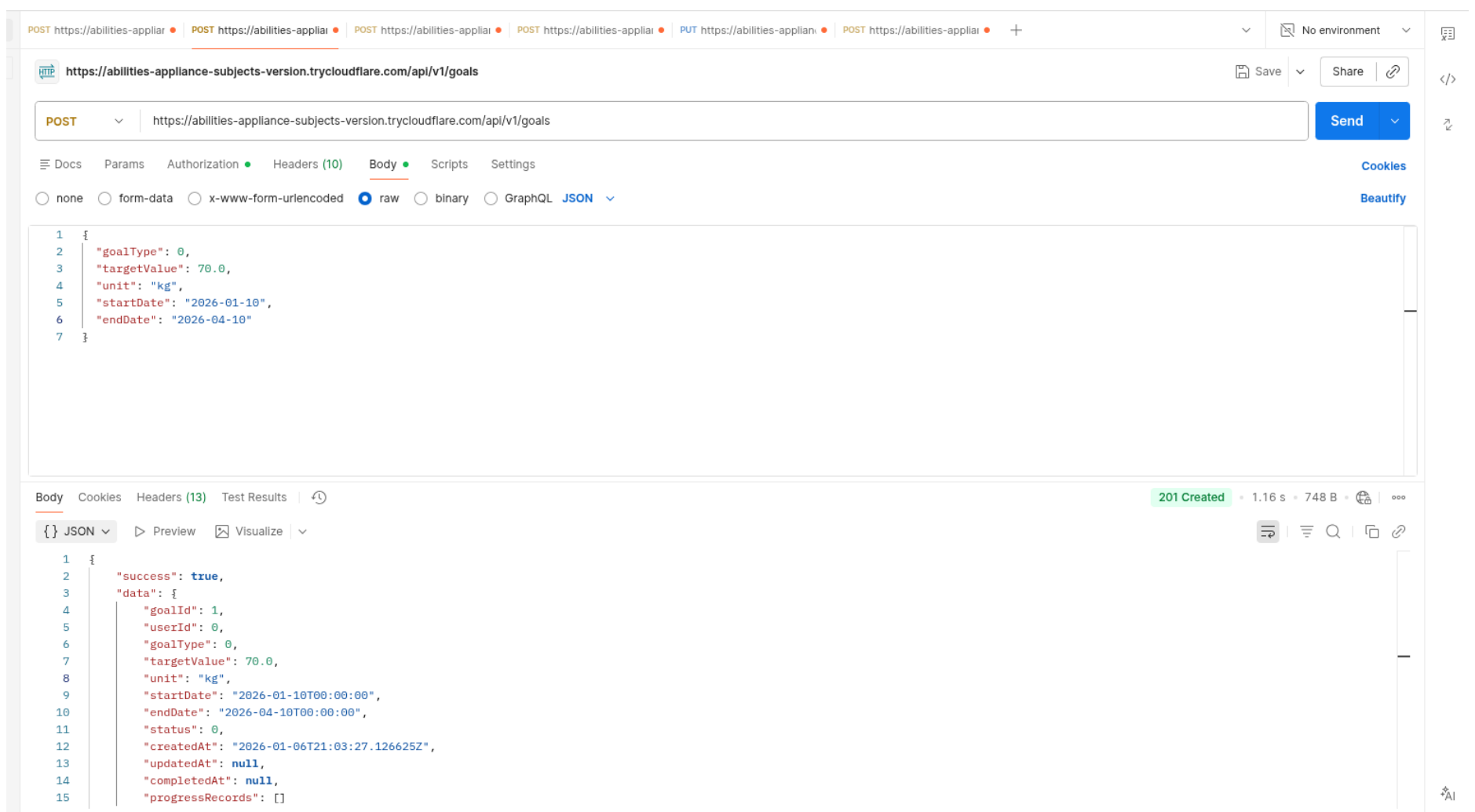
Hệ thống HealthSync đã hoàn thiện các module chức năng chính , bao gồm:

- Phía Server (Back-end):
 - Full RESTful API cho toàn bộ các chức năng User và Admin.
 - Cơ chế xác thực bảo mật cao với Access Token (ngắn hạn) và Refresh Token (xoay vòng) .
 - Hệ thống phân quyền (Authorization) chặt chẽ giữa Admin và Customer.
 - Tích hợp Background Job (Worker) để tính điểm xếp hạng tự động mà không làm chậm hệ thống .
 - Lưu trữ file ảnh (Media) tách biệt trên MinIO Object Storage.
- Chức năng Người dùng:
 - Đăng ký/Đăng nhập, Quản lý hồ sơ.
 - Ghi nhật ký tập luyện và ăn uống (tự động tính Calo/Macros).
 - Tham gia diễn đàn (Đăng bài, Bình luận).
 - Xem bảng xếp hạng và Tham gia thử thách.
- Chức năng Quản trị:
 - Quản lý kho bài tập, món ăn.
 - Quản lý người dùng và kiểm duyệt nội dung diễn đàn (Khóa/Ghim bài).
 - Xem thống kê hệ thống (Dashboard).

2. Link tài nguyên (Source Code)

- **GitHub Repository:** <https://github.com/strawberrymilktea0604/HealthSyncWebAPI>

3. Hình ảnh kết quả & Log kiểm thử



https://brooks-reviews-reaction-bureau.trycloudflare.com/api/v1/goals/1/progress

POSThttps://brooks-reviews-reaction-bureau.trycloudflare.com/api/v1/goals/1/progressSend

DocsParamsAuthorizationHeaders (10)BodyScriptsSettings

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

```
1 {
2   "goalId": 2,
3   "recordDate": "2026-01-06",
4   "recordedValue": 65.50,
5   "weightKg": 65.50,
6   "waistCm": 80.0,
7   "chestCm": 89.0,
8   "hipCm": 104.5,
9   "notes": "Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đã tuân thủ diet tốt."
10 }
```

BodyCookiesHeaders (13)Test Results

201 Created866 ms795 B

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "data": {
4     "progressRecordId": 224,
5     "goalId": 2,
6     "recordDate": "2026-01-06T00:00:00",
7     "recordedValue": 65.50,
8     "weightKg": 65.50,
9     "waistCm": 80.0,
10    "chestCm": 89.0,
11    "hipCm": 104.5,
12    "notes": "Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đã tuân thủ diet tốt.",
13    "createdAt": "2026-01-06T23:06:09.5033302Z",
14    "updatedAt": null
15  }
16 }
```

RunnerCapture requestsCloud AgentCookiesVaultTrash

POST https://abilities-appliar • POST https://abilities-appliar • POST https://abilities-appliar • POST https://abilities-appliar • PUT https://abilities-appliar • POST https://abilities-appliar • +

https://abilities-appliance-subjects-version.trycloudflare.com/api/v1/nutrition/daily/2026-01-06/entries

POSThttps://abilities-appliance-subjects-version.trycloudflare.com/api/v1/nutrition/daily/2026-01-06/entriesSend

DocsParamsAuthorizationHeaders (10)BodyScriptsSettings

noneform-datax-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

```
1 { "foodItemId": 1, "mealType": "Breakfast", "quantity": 2.0, "notes": "Delicious" }
```

BodyCookiesHeaders (13)Test Results

200 OK1.06 s955 B

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "data": {
4     "foodEntryId": 4453,
5     "nutritionLogId": 503,
6     "foodItem": {
7       "foodItemId": 1,
8       "name": "Ức gà nướng",
9       "category": "Protein",
10      "servingSize": 100.00,
11      "servingUnit": "Gram",
12      "caloriesPerServing": 165.00,
13      "proteinG": 31.00,
14      "carbsG": 0.00,
15      "fatG": 3.60,
16      "fiberG": null,
17      "sugarG": null,
18      "description": null,
19      "imageUrl": null
20    },
21     "mealType": "Breakfast",
22     "quantity": 2.0,
23     "notes": "Delicious"
24   }
25 }
```

RunnerCapture requestsCloud AgentCookiesVaultTrash

POST https://abilities-appliar

POST https://abilities-appliar

POST https://abilities-appliar

POST https://abilities-appliar

PUT https://abilities-applian

POST https://abilities-appliar

+

https://abilities-appliance-subjects-version.trycloudflare.com/api/v1/workout-logs

Save

Share

POST

https://abilities-appliance-subjects-version.trycloudflare.com/api/v1/workout-logs

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

{

2

"workoutDate": "2026-01-06",

3

"notes": "Wonderful day",

4

"exerciseSessions": [

5

{

6

"exerciseId": 1,

7

"sets": 4,

8

"reps": 10,

9

"weightKg": 80,

10

"restSeconds": 90,

11

"rpe": 8,

12

"orderIndex": 1

13

}

14

]

15

}

Body

Cookies

Headers (13)

Test Results

201 Created

991 ms

928 B

{}

JSON

Preview

Visualize

1

{

2

"success": true,

3

"data": {

4

"workoutLogId": 430,

5

"userId": 22,

6

"workoutDate": "2026-01-06T00:00:00",

7

"totalDurationMinutes": 60,

8

"estimatedCaloriesBurned": 480.00,

9

"notes": "Wonderful day",

10

"createdAt": "2026-01-06T21:23:16.3380315Z",

11

"exerciseSessions": [

12

{

13

"exerciseSessionId": 1919,

14

"exerciseId": 1,

15

"sets": 4,

16

"reps": 10,

17

"weightKg": 80,

18

"restSeconds": 90,

19

}

20

]

21

}

22

}

https://brooks-reviews-reaction-bureau.trycloudflare.com/api/v1/forum/posts

Save

Share

POST

https://brooks-reviews-reaction-bureau.trycloudflare.com/api/v1/forum/posts

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	Key	Value	Description		Bulk Edit
☒	CategoryId	Text	1		
☒	Title	Text	New Post		
☒	Content	Text	Post content		
	Key	Text	Value		

Body

Cookies

Headers (13)

Test Results

201 Created

790 ms

571 B

{}

JSON

Preview

Visualize

1

{

2

"success": true,

3

"data": {

4

"postId": 6,

5

"imageUrl": null

6

},

7

"message": "Post created successfully"

8

}

https://adware-queensland-tag-assign.trycloudflare.com/api/v1/leaderboard/top

SaveShare

GEThttps://adware-queensland-tag-assign.trycloudflare.com/api/v1/leaderboard/top?limit=10

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders (8)BodyScriptsSettings

Auth TypeBearer TokenToken

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

BodyCookiesHeaders (13)Test Results

200 OK857 ms1.84 KB

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "data": [
4     {
5       "userId": 14,
6       "fullName": "Võ Đức",
7       "avatarUrl": "http://minio:9000/healthsync-prod-images/avatars/avatar_04.jpg",
8       "contributionPoints": 131
9     },
10    {
11      "userId": 1,
12      "fullName": "Búi Văn Quang",
13      "avatarUrl": "http://minio:9000/healthsync-prod-images/avatars/avatar_07.jpg",
14      "contributionPoints": 125
15    },
16    {
17      "userId": 8,
18      "fullName": "Hoàng Đức Anh",
19      "avatarUrl": "http://minio:9000/healthsync-prod-images/avatars/avatar_06.jpg",
20      "contributionPoints": 123
21    }
22  ]
23 }
```

https://adware-queensland-tag-assign.trycloudflare.com/api/v1/admin/users

SaveShare

GEThttps://adware-queensland-tag-assign.trycloudflare.com/api/v1/admin/users?search=Lê

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders (8)BodyScriptsSettings

Auth TypeBearer TokenToken

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

BodyCookiesHeaders (13)Test Results

200 OK761 ms815 B

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "items": [
3     {
4       "id": 13,
5       "email": "jevon80@healthsync.demo",
6       "role": "Customer",
7       "isActive": true,
8       "fullName": "Lê Minh Quang",
9       "createdAt": "2025-05-31T18:57:52.8965951"
10    },
11    {
12      "id": 18,
13      "email": "janie91@healthsync.demo",
14      "role": "Customer",
15      "isActive": true
16    }
17  ]
18 }
```

RunnerCapture requestsCloud AgentCookiesVaultTrash

HealthSync-CI-CD < 109

PipelineChangesTestsArtifactsLogout

Branch: —10m 47sChanges by 4004267

Commit: —6 hours agoStarted by GitHub push by strawberryteak0604

StartCheckoutPrepare SecretsBuild Nginx ImageSonarQube BeginBuild SolutionRun Unit TestsSonarQube EndBuild Docker ImageBuild & Push Nginx ImageBuild & Push Migrator ImagePush Docker Image

Get Cloudflare Tunnel URLs - 15sRestart Get Cloudflare Tunnel URLs

> ===== STAGE: Get Cloudflare Tunnel URLs ===== — Print Message<1s

> Waiting for Cloudflare Tunnels to initialize... — Print Message<1s

> 10 — Sleep11s

> ssh -p 2222 -o StrictHostKeyChecking=no -i "\$SSH_KEY" "\$SSH_USER@\$PROD_SERVER_IP" ' docker logs healthsync-tunnel-nginx 2>&1 | grep -oP "https://[^\s]+\..trycloudflare\.com" | head -1 || ec... — Shell Script <1s

> ssh -p 2222 -o StrictHostKeyChecking=no -i "\$SSH_KEY" "\$SSH_USER@\$PROD_SERVER_IP" ' docker logs healthsync-tunnel-minio 2>&1 | grep -oP "https://[^\s]+\..trycloudflare\.com" | head -1 || ec... — Shell Script <1s

> ssh -p 2222 -o StrictHostKeyChecking=no -i "\$SSH_KEY" "\$SSH_USER@\$PROD_SERVER_IP" ' docker logs healthsync-tunnel-minio-console 2>&1 | grep -oP "https://[^\s]+\..trycloudflare\.com" | hea... — Shell Script <1s

> CLOUDFLARE QUICK TUNNEL URLS — Print Message<1s

> | API (nginx): https://adware-queensland-tag-assign.trycloudflare.com — Print Message<1s

HealthSync-CI-CD < 109

PipelineChangesTestsArtifactsLogout

Branch: —10m 47sChanges by 4004267

Commit: —6 hours agoStarted by GitHub push by strawberryteak0604

All tests are passing

Nice one! All 1159 tests for this pipeline are passing.

Passed - 1159

> CreateNutritionLogRequestValidatorTests.Validate_EmptyFoodEntriesList_ShouldNotHaveValidationError - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateNutritionLogRequestValidatorTests	<1s
> CreateFoodEntryRequestValidatorTests.Validate_ValidQuantity_ShouldNotHaveValidationError(quantity: 10) - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateFoodEntryRequestValidatorTests	<1s
> CreateFoodEntryRequestValidatorTests.Validate_ValidQuantity_ShouldNotHaveValidationError(quantity: 0.1) - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateFoodEntryRequestValidatorTests	<1s
> CreateFoodEntryRequestValidatorTests.Validate_ValidQuantity_ShouldNotHaveValidationError(quantity: 2.5) - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateFoodEntryRequestValidatorTests	<1s
> CreateFoodEntryRequestValidatorTests.Validate_ValidQuantity_ShouldNotHaveValidationError(quantity: 1) - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateFoodEntryRequestValidatorTests	<1s
> CreateNutritionLogRequestValidatorTests.Validate_VariousValidDates_ShouldNotHaveValidationError(dateString: "2023-01-01") - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateNutritionLogRequestValidatorTests	<1s
> CreateNutritionLogRequestValidatorTests.Validate_VariousValidDates_ShouldNotHaveValidationError(dateString: "2024-06-15") - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateNutritionLogRequestValidatorTests	<1s
> CreateNutritionLogRequestValidatorTests.Validate_VariousValidDates_ShouldNotHaveValidationError(dateString: "2025-12-31") - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateNutritionLogRequestValidatorTests	<1s
> CreateNutritionLogRequestValidatorTests.Validate_FoodEntriesWithItems_ShouldNotHaveValidationError - HealthSync.Application.Tests.Validators.Nutrition.CreateNutritionLogRequestValidatorTests	<1s
> UpdateGoalValidatorTests.Should_Fail_When_TargetValue_Is_Zero - HealthSync.Application.Tests.Validators.Goals.UpdateGoalValidatorTests	<1s
> UpdateFoodItemRequestValidatorTests.Should_Have_Error_When_Name_Exceeds_MaxLength - HealthSync.Application.Tests.Validators.FoodItems.UpdateFoodItemRequestValidatorTests	<1s

HealthSync Web APIPublic

Passed

Last analysis: 5 hours ago • 9.8k Lines of Code • C#

A0Security

A0Reliability

A0Maintainability

A—Hotspots Reviewed

97.3%Coverage

4.2%Duplications

1 of 1 shown

LỜI BẠT

Dự án **HealthSync** được xây dựng với mục tiêu không chỉ tạo ra một ứng dụng quản lý sức khỏe đơn thuần, mà còn là một minh chứng cho việc áp dụng các quy chuẩn thiết kế phần mềm hiện đại vào thực tế. Sau quá trình phát triển và kiểm thử, nhóm thực hiện xin tổng kết những kết quả đạt được và định hướng tương lai như sau:

1. Những kết quả đạt được

- **Kiến trúc hệ thống vững chắc:** Áp dụng thành công mô hình **Clean Architecture**, tách biệt rõ ràng giữa Domain, Application, Infrastructure và API, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và mở rộng.
- **Công nghệ tiên tiến:** Vận dụng hiệu quả **ASP.NET Core Web API**, **Entity Framework Core** để xử lý dữ liệu, cùng với cơ chế bảo mật **JWT (JSON Web Token)** và phân quyền **RBAC** chặt chẽ.
- **Quy trình kiểm thử bài bản:** Hệ thống đã trải qua quy trình kiểm thử chức năng (Functional Testing) nghiêm ngặt với hơn 130 Test Cases bao phủ các module quan trọng như Authentication, Workout, Nutrition và Challenges.
- **Khả năng triển khai:** Bước đầu làm quen và đóng gói ứng dụng với **Docker**, đảm bảo môi trường chạy đồng nhất giữa Development và Production.

2. Hạn chế và Bài học kinh nghiệm: Mặc dù các chức năng cốt lõi đã hoàn thiện, dự án vẫn còn một số hạn chế về mặt hiệu năng khi xử lý dữ liệu lớn và giao diện người dùng (nếu có) chưa thực sự tối ưu trải nghiệm. Qua đó, nhóm đã rút ra bài học quý báu về tầm quan trọng của việc quản lý cấu hình (Configuration Management) và đồng bộ môi trường phát triển (Docker Compose).

3. Cải tiến trong tương lai: Để HealthSync trở thành một nền tảng thực sự cạnh tranh, chúng em đề xuất lộ trình phát triển tiếp theo:

- **Tích hợp AI/Machine Learning:** Gợi ý lộ trình tập luyện và thực đơn dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên dữ liệu lịch sử của người dùng.
- **Phát triển Mobile App:** Xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Flutter/React Native) để tăng tính tiện dụng trên thiết bị di động.
- **Nâng cấp hạ tầng:** Chuyển đổi sang kiến trúc **Microservices** khi lượng người dùng tăng cao và tích hợp CI/CD để tự động hóa quy trình triển khai.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Lê Văn Minh** hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, giúp nhóm vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật và định hướng tư duy giải quyết vấn đề. HealthSync là bước đệm vững chắc để chúng em tự tin hơn trên con đường trở thành những kỹ sư chuyên nghiệp.